Đặc tả chức năng và use case

Phạm vi khóa học · 06/11/2026

Hệ thống quản lý trung tâm thể thao phục vụ bốn vai trò: Hội viên, Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm và Lễ tân. Sản phẩm kinh doanh là khóa học gồm nhiều buổi, có lịch học và học phí trọn khóa. Hội viên có thể đăng ký phần còn lại của khóa. Chức năng bán, gia hạn và bảo lưu gói tự tập đã ngừng sử dụng. Các dữ liệu gói và chứng từ cũ vẫn tồn tại trong cơ sở dữ liệu để tra cứu lịch sử. AI và kế hoạch tập luyện do AI sinh không thuộc phạm vi sản phẩm hiện hành.

Vai trò	Trách nhiệm
Hội viên	Đăng ký tài khoản; chọn và thanh toán khóa học; xem lịch, xin nghỉ, hủy/đổi khóa; xem nhận xét và kết quả; đánh giá khóa học.
Huấn luyện viên	Xem lịch dạy và học viên được phân công; điểm danh, nhận xét từng buổi; quản lý hồ sơ cá nhân; lập và công bố tổng kết khóa học.
Quản lí trung tâm	Quản lý tài khoản, vai trò, tài nguyên, khóa học và cấu hình; xử lý đối soát, hoàn tiền; mở lại tổng kết, kiểm duyệt đánh giá và xem báo cáo.
Lễ tân	Tạo và tra cứu hội viên; hỗ trợ đăng ký/hủy khóa và xin nghỉ; thu tiền mặt, xuất biên lai; ghi nhận check-in tại quầy.

Bốn vai trò trên là tác nhân nghiệp vụ của đề tài. Quyền là điều kiện cho phép một thao tác, không phải tên vai trò. Ma trận mặc định được khai báo trong roles.seed.js; Quản lí trung tâm có thể cấu hình quyền trên hệ thống.

Danh mục use case

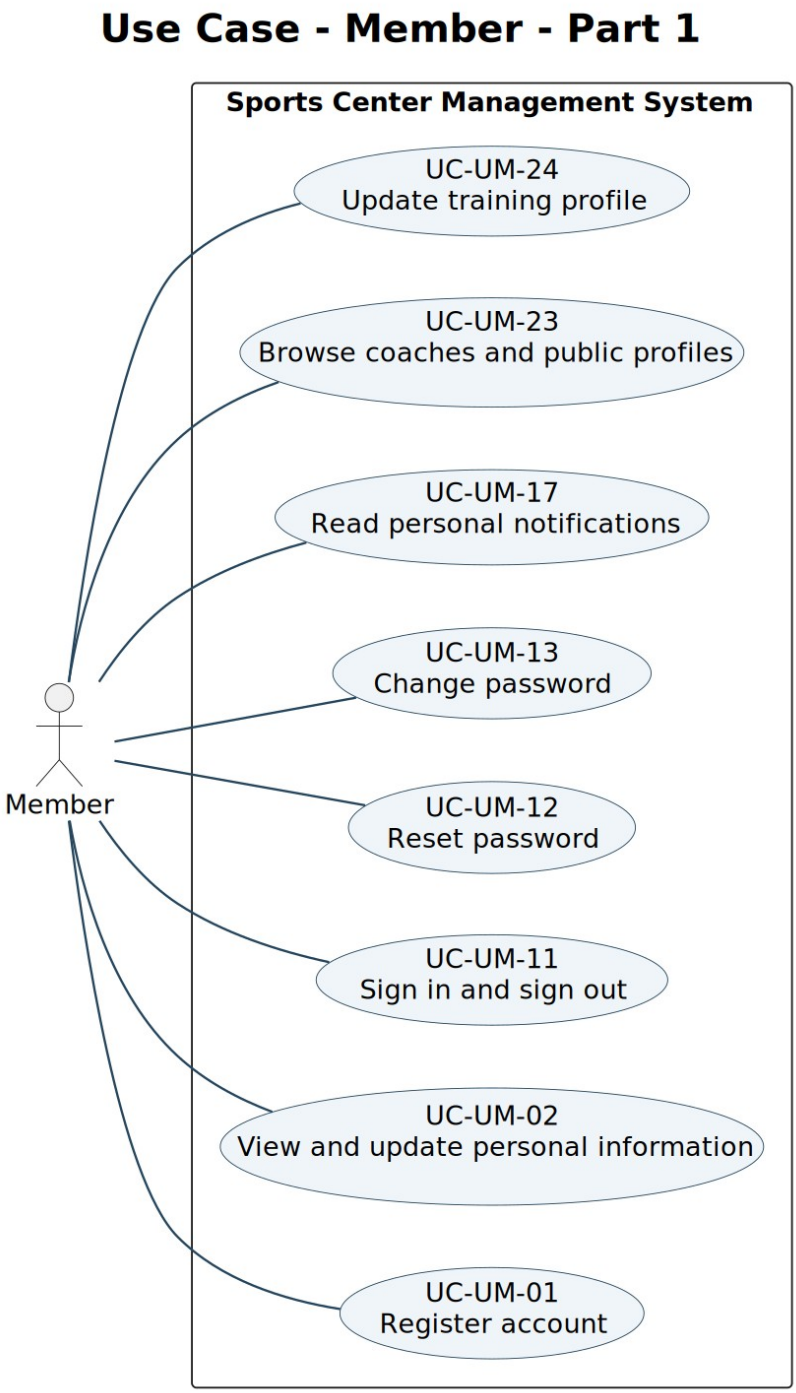
Mã	Tên chức năng	Tác nhân
UC-UM-01	Đăng ký tài khoản	Hội viên
UC-UM-02	Xem và cập nhật thông tin cá nhân	Cả bốn vai trò
UC-UM-05	Tạo hội viên tại quầy	Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-UM-06	Tìm kiếm hội viên	Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-UM-09	Quản lý tài khoản	Quản lí trung tâm
UC-UM-11	Đăng nhập và đăng xuất	Cả bốn vai trò
UC-UM-12	Đặt lại mật khẩu	Cả bốn vai trò
UC-UM-13	Đổi mật khẩu	Cả bốn vai trò
UC-UM-14	Xem chi tiết hội viên	Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-UM-15	Xem nhật ký thao tác	Quản lí trung tâm
UC-UM-16	Cấu hình hệ thống	Quản lí trung tâm
UC-UM-17	Xem thông báo cá nhân	Cả bốn vai trò
UC-UM-18	Quản lý vai trò và quyền	Quản lí trung tâm
UC-UM-19	Cập nhật/xác minh hội viên tại quầy	Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-UM-22	Cập nhật hồ sơ huấn luyện viên	Huấn luyện viên
UC-UM-23	Xem danh bạ và hồ sơ huấn luyện viên	Hội viên, Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm
UC-UM-24	Cập nhật hồ sơ tập luyện	Hội viên; Lễ tân, Quản lí trung tâm làm hộ
UC-UM-25	Xem hồ sơ học viên được phân công	Huấn luyện viên

Mã	Tên chức năng	Tác nhân
UC-UM-26	Xem trang Tổng quan theo quyền	Cả bốn vai trò
UC-CB-01	Quản lý bộ môn	Quản lí trung tâm
UC-CB-02	Tạo khóa học và lịch buổi	Quản lí trung tâm
UC-CB-03	Cập nhật khóa, lịch hoặc huấn luyện viên	Quản lí trung tâm
UC-CB-04	Trung tâm hủy khóa học	Quản lí trung tâm
UC-CB-05	Xem khóa đang mở	Hội viên
UC-CB-06	Mua và đăng ký khóa học	Hội viên
UC-CB-07	Hủy khóa đã thanh toán	Hội viên
UC-CB-08	Tìm hội viên để xử lý đăng ký hộ	Lễ tân
UC-CB-09	Đăng ký khóa hộ hội viên	Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-CB-10	Hủy khóa hộ hội viên	Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-CB-11	Xem lịch dạy	Huấn luyện viên
UC-CB-12	Xem danh sách học viên	Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm
UC-CB-13	Thông báo thay đổi và hủy	Hội viên, Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm; Hệ thống xử lý tự động
UC-CB-14	Quản lý phòng và bảo trì	Quản lí trung tâm
UC-CB-15	Xem chi tiết khóa học	Cả bốn vai trò theo phạm vi
UC-CB-16	Xem lịch học cá nhân	Hội viên
UC-CB-17	Quản lý danh sách khóa và học viên	Quản lí trung tâm
UC-CB-18	Đổi lịch hoặc hủy một buổi	Quản lí trung tâm
UC-CB-19	Tham gia/rời danh sách chờ	Hội viên
UC-CB-20	Chặn và gỡ chặn do vắng mặt	Hệ thống; Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-CB-21	Tra lịch sử hủy khóa	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-CB-22	Bỏ giữ chỗ chưa thanh toán	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-CB-23	Quản lý loại phòng và bộ môn hỗ trợ	Quản lí trung tâm
UC-CB-24	Quản lý khung giờ hoạt động	Quản lí trung tâm
UC-PAY-01	Thanh toán khóa online	Hội viên
UC-PAY-02	Nhận webhook SePay	SePay, Hệ thống
UC-PAY-03	Theo dõi trạng thái thanh toán	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-PAY-04	Hết hạn hóa đơn	Hệ thống
UC-PAY-05	Xem và xử lý hàng chờ đối soát	Quản lí trung tâm
UC-PAY-06	Thu tiền mặt tại quầy	Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-PAY-07	In và tải biên lai	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-PAY-08	Xem lịch sử giao dịch	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-PAY-09	Hoàn tiền và tra mã HT	Quản lí trung tâm; Hội viên tra cứu

Mã	Tên chức năng	Tác nhân
UC-PAY-10	Xem chi tiết hóa đơn	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-PAY-11	Gán giao dịch sai mã và xử lý tiền thừa	Quản lí trung tâm
UC-PAY-12	Chuyển bù khoản thiếu	Hội viên; Quản lí trung tâm theo dõi
UC-PAY-13	Xử lý chuyển lặp và nhật ký liên hệ	Quản lí trung tâm
UC-PAY-14	Báo đã chuyển và đồng bộ SePay	Hội viên; Quản lí trung tâm
UC-PAY-19	Đổi sang khóa học khác	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-AT-01	Check-in tại quầy	Lễ tân, Quản lí trung tâm
UC-AT-02	Điểm danh buổi học	Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm
UC-AT-03	Xem điểm danh và nhận xét theo khóa	Hội viên, Quản lí trung tâm
UC-AT-04	Ghi nhận xét từng buổi	Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm
UC-AT-05	Xin nghỉ hoặc hủy báo nghỉ một buổi	Hội viên; Lễ tân làm hộ
UC-AT-06	Cập nhật mô tả buổi học	Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm
UC-TR-05	Lập, công bố và mở lại tổng kết	Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm; Hệ thống kết thúc khóa
UC-TR-06	Xem và tải kết quả khóa	Hội viên
UC-TR-07	Đánh giá khóa và huấn luyện viên	Hội viên; Quản lí trung tâm kiểm duyệt
UC-RPT-01	Xuất báo cáo	Quản lí trung tâm
UC-RPT-02	Xem doanh thu theo kỳ	Quản lí trung tâm
UC-RPT-03	Báo cáo tổng kết khóa	Quản lí trung tâm
UC-RPT-04	Báo cáo hội viên và đăng ký	Quản lí trung tâm

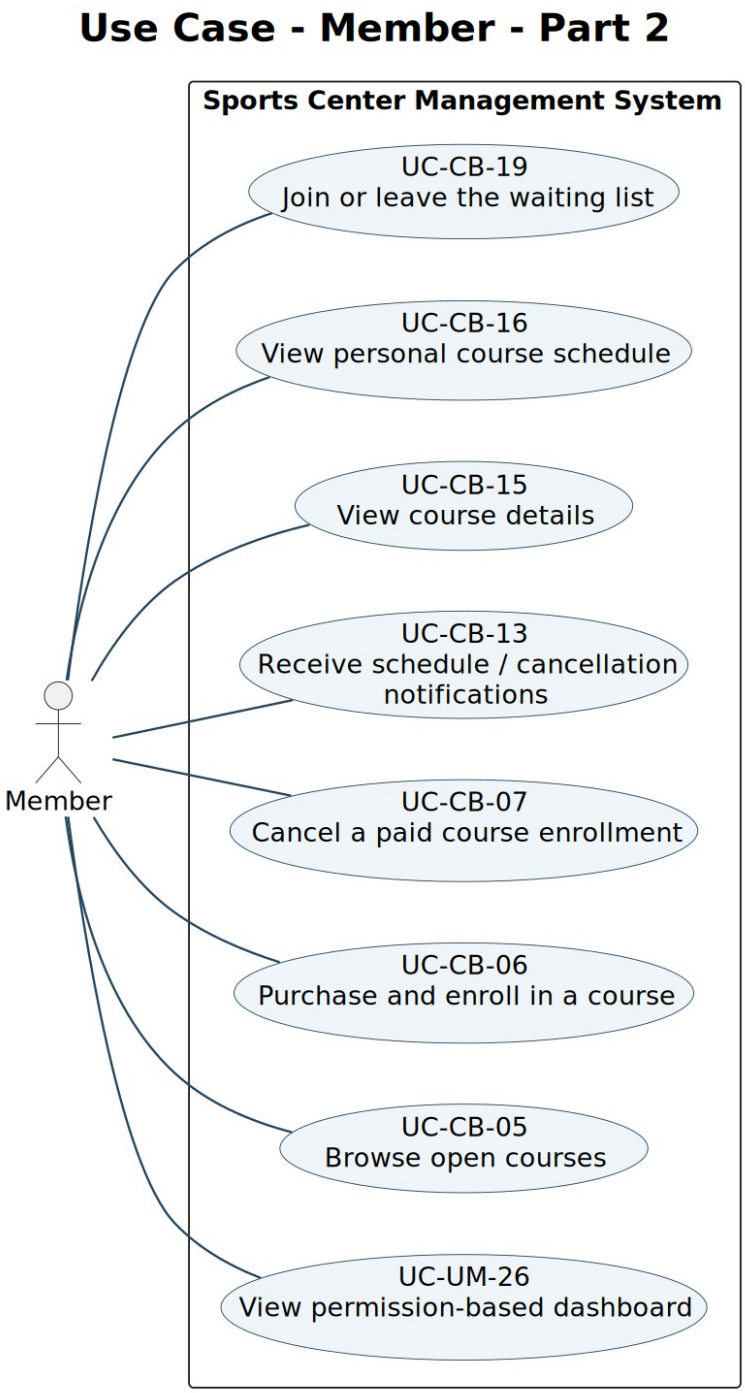
Sơ đồ Use Case UML dùng liên kết liền không mũi tên giữa tác nhân và mục tiêu trong biên hệ thống. Các hình được chia thành từng phần để đọc rõ. Với UC tổng hợp, nhãn trong hình ghi đúng thao tác của tác nhân đó nhưng giữ nguyên mã UC; không gán «include»/«extend» chỉ vì hai chức năng có liên quan. SePay và sự kiện thời gian là tác nhân/kích hoạt kỹ thuật, không phải vai trò người dùng bổ sung.

Use Case - Member - Part 1



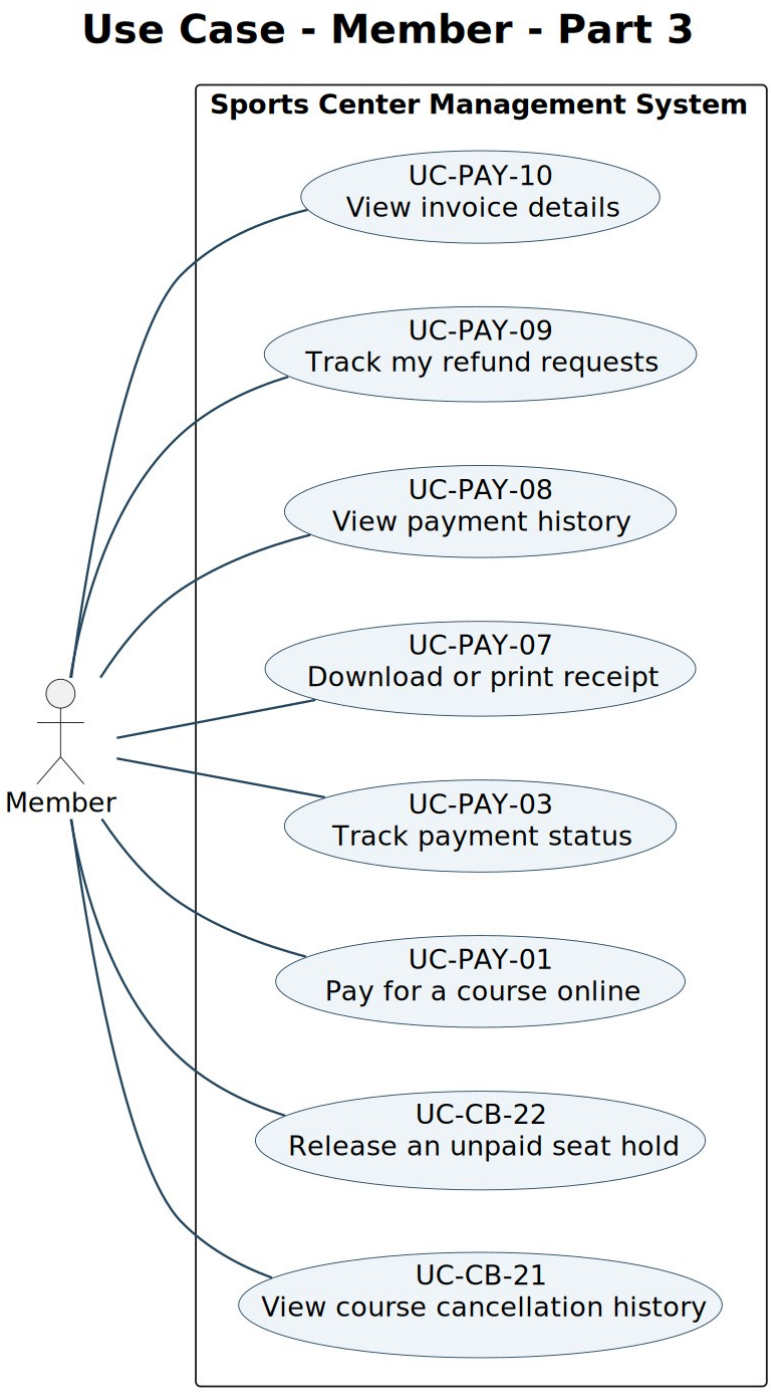
Use case trong hình: UC-UM-01, UC-UM-02, UC-UM-11, UC-UM-12, UC-UM-13, UC-UM-17, UC-UM-23, UC-UM-24.

Use Case - Member - Part 2



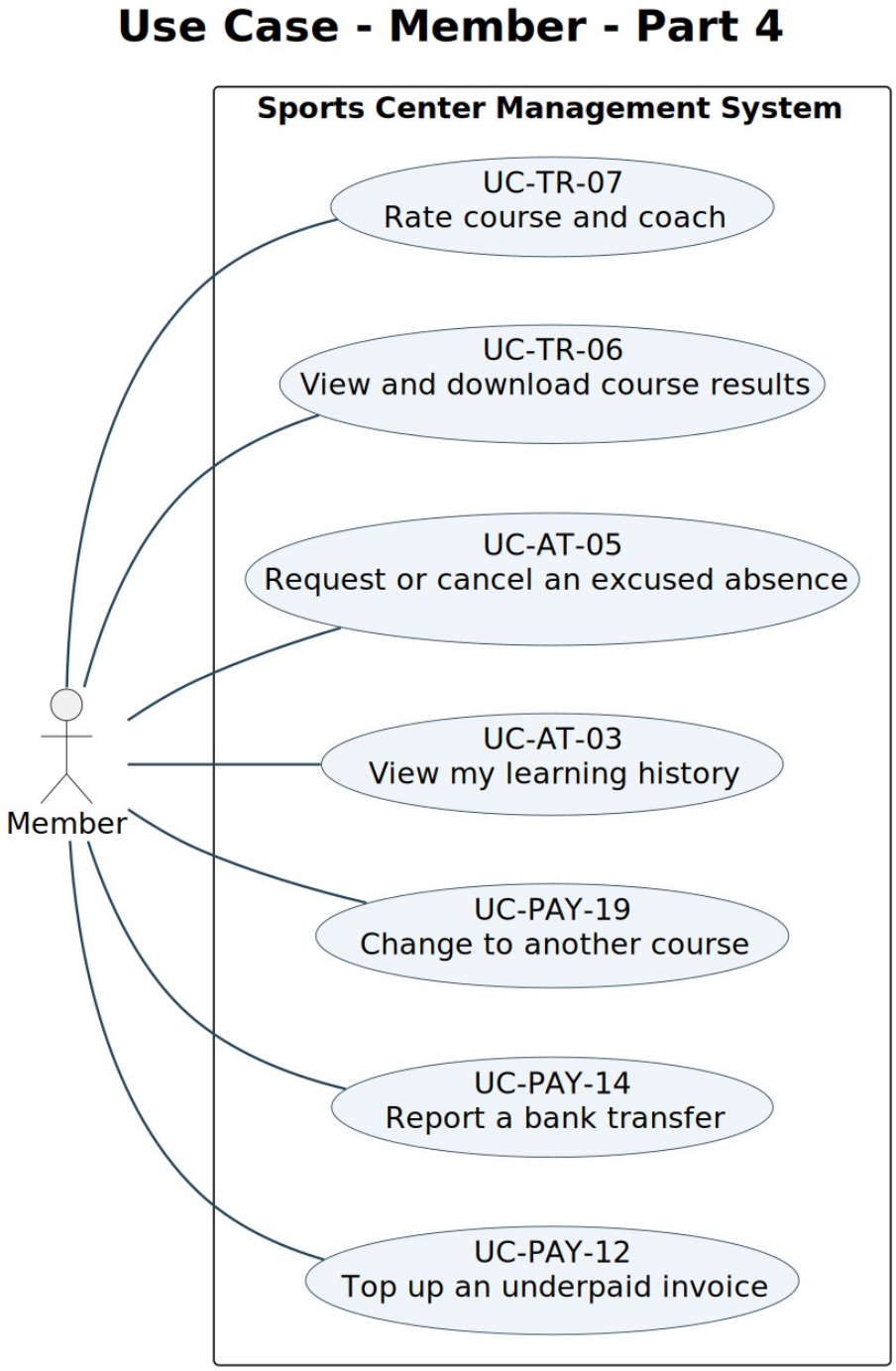
Use case trong hình: UC-UM-26, UC-CB-05, UC-CB-06, UC-CB-07, UC-CB-13, UC-CB-15, UC-CB-16, UC-CB-19.

Use Case - Member - Part 3



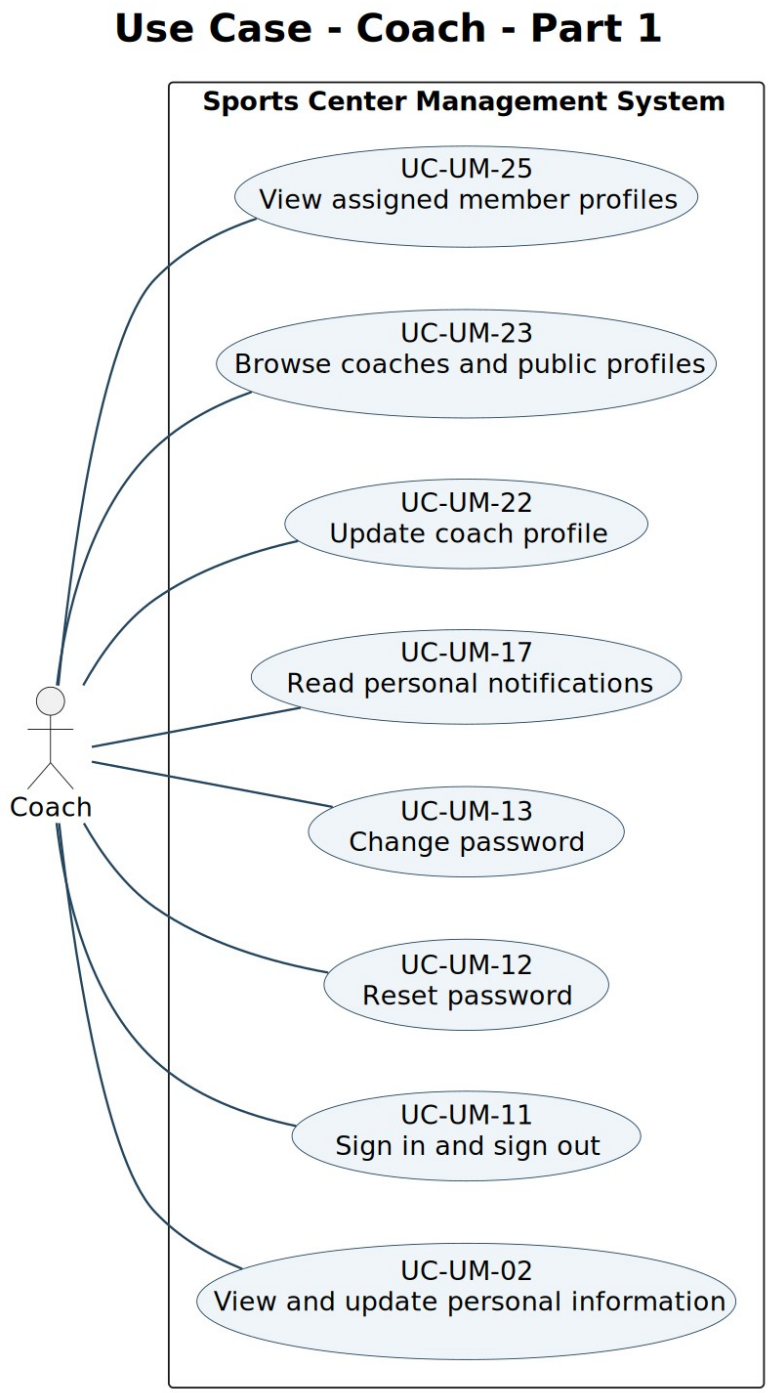
Use case trong hình: UC-CB-21, UC-CB-22, UC-PAY-01, UC-PAY-03, UC-PAY-07, UC-PAY-08, UC-PAY-09, UC-PAY-10.

Use Case - Member - Part 4



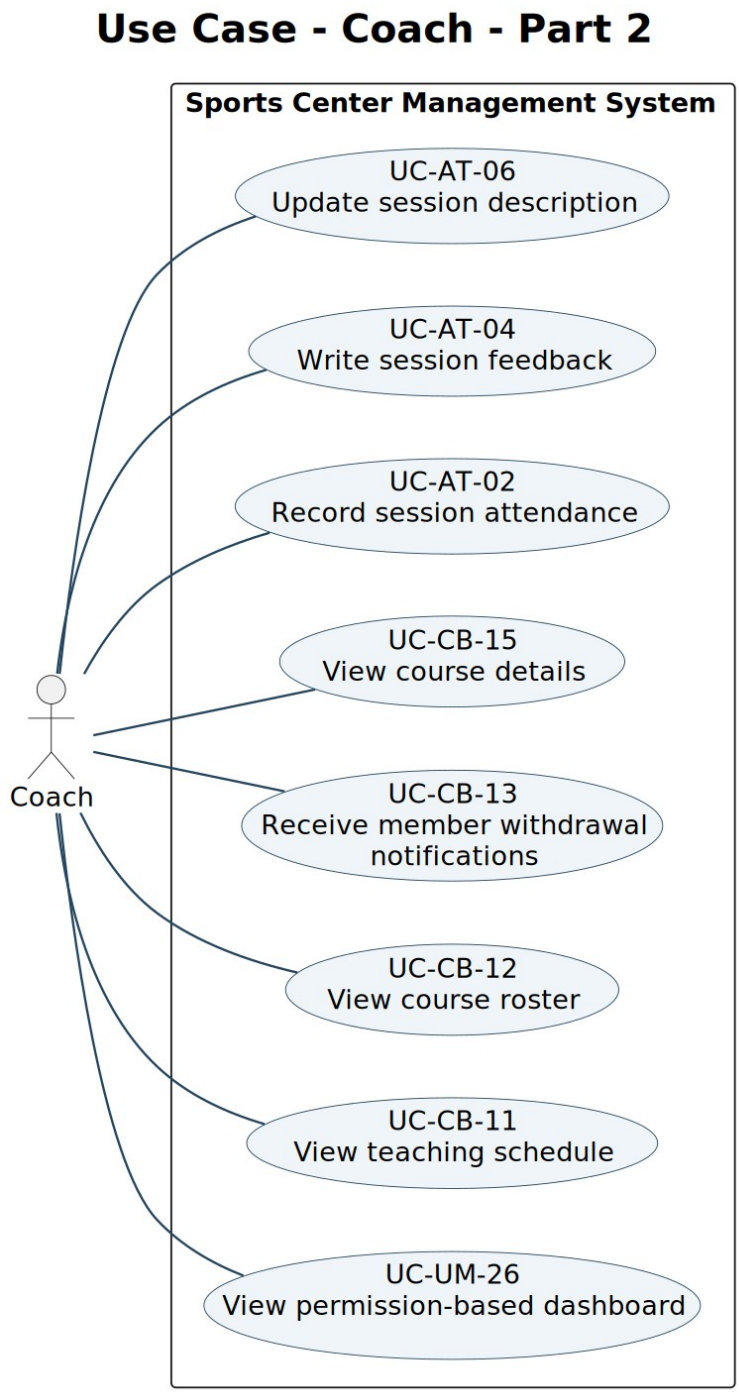
Use case trong hình: UC-PAY-12, UC-PAY-14, UC-PAY-19, UC-AT-03, UC-AT-05, UC-TR-06, UC-TR-07.

Use Case - Coach - Part 1



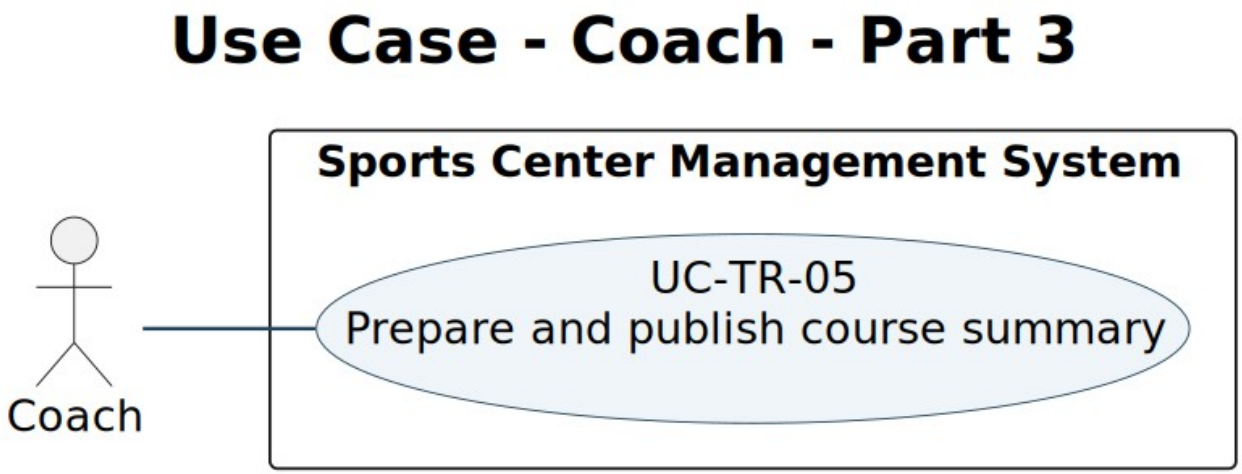
Use case trong hình: UC-UM-02, UC-UM-11, UC-UM-12, UC-UM-13, UC-UM-17, UC-UM-22, UC-UM-23, UC-UM-25.

Use Case - Coach - Part 2



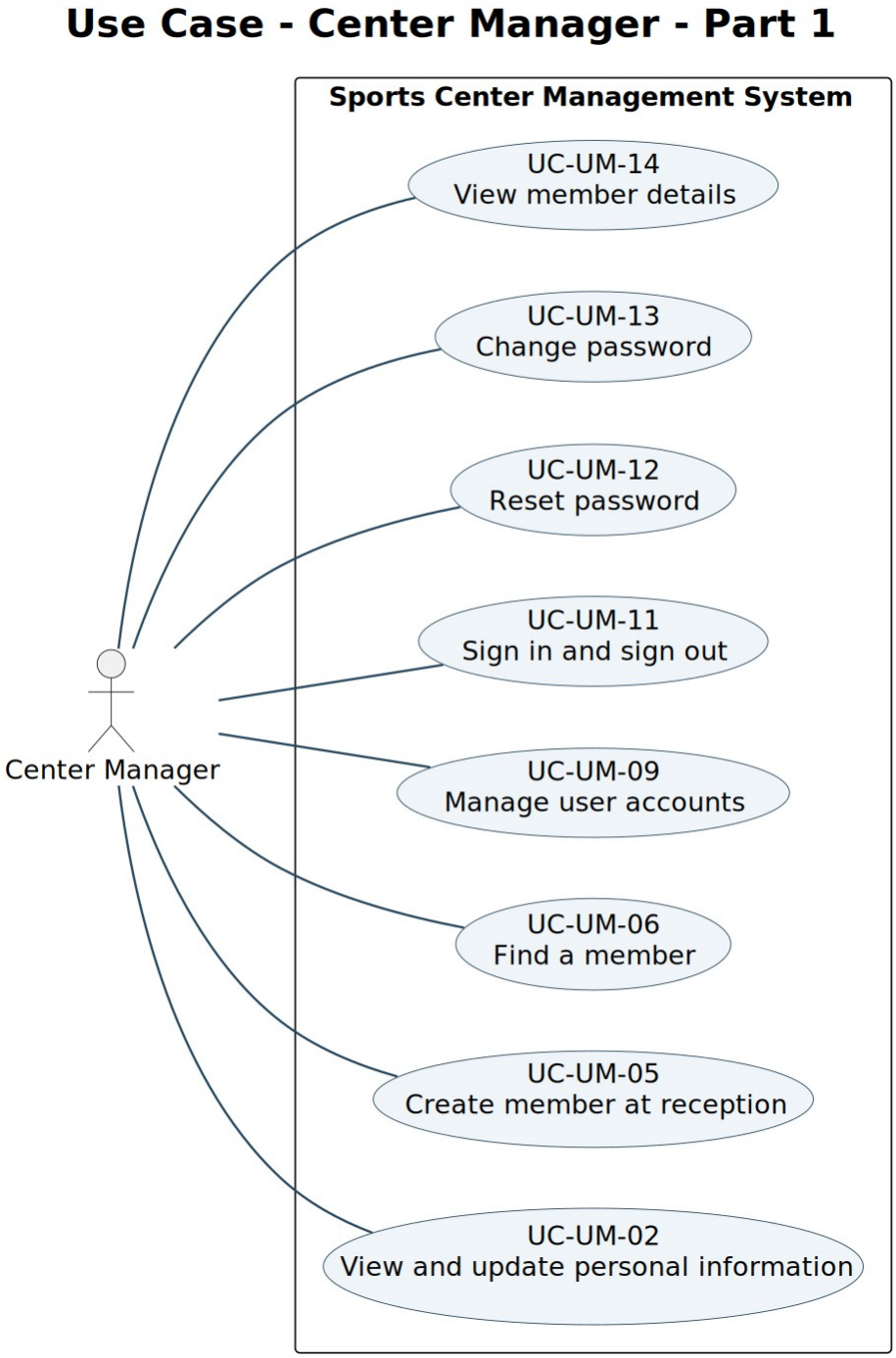
Use case trong hình: UC-UM-26, UC-CB-11, UC-CB-12, UC-CB-13, UC-CB-15, UC-AT-02, UC-AT-04, UC-AT-06.

Use Case - Coach - Part 3



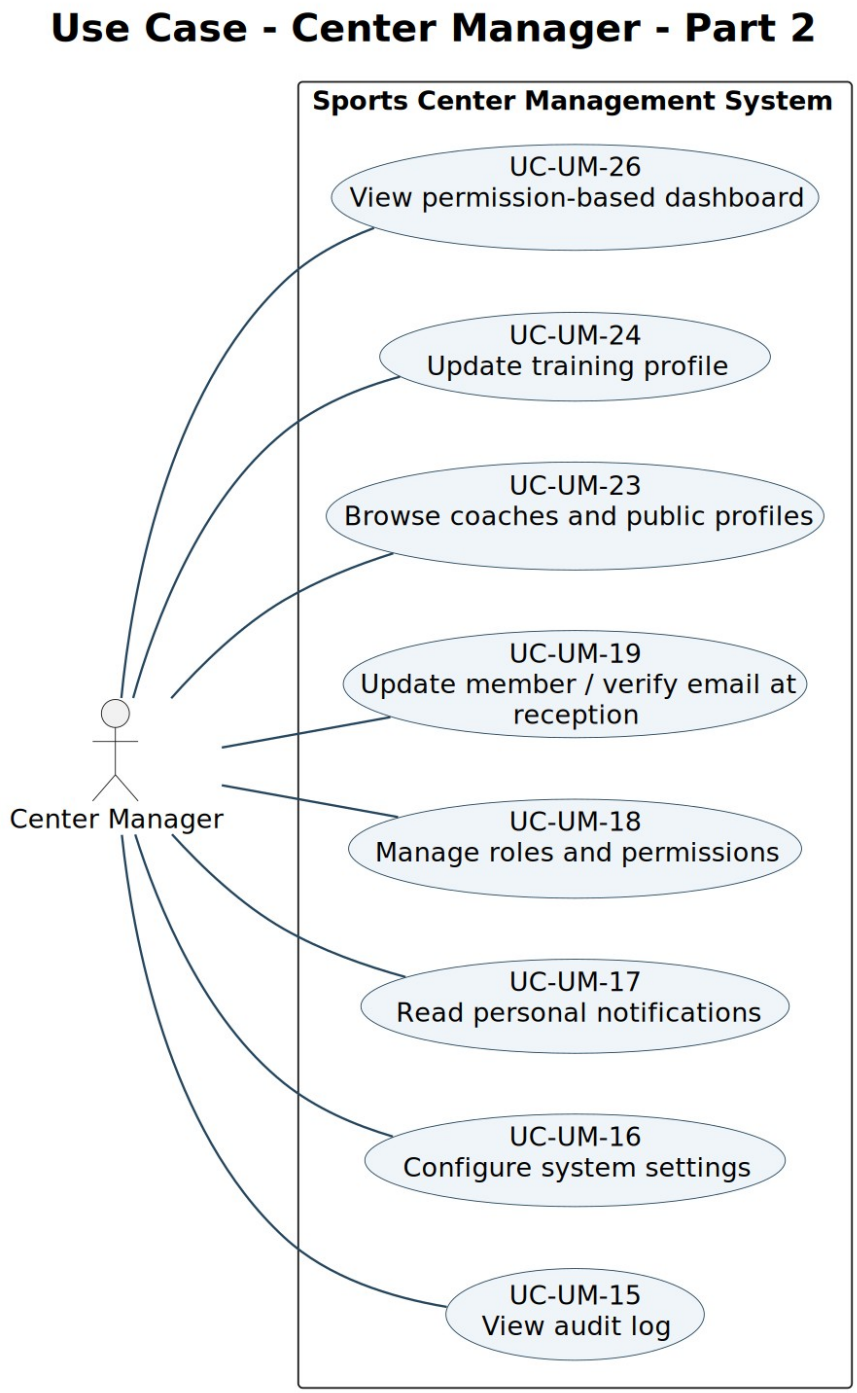
Use case trong hình: UC-TR-05.

Use Case - Center Manager - Part 1



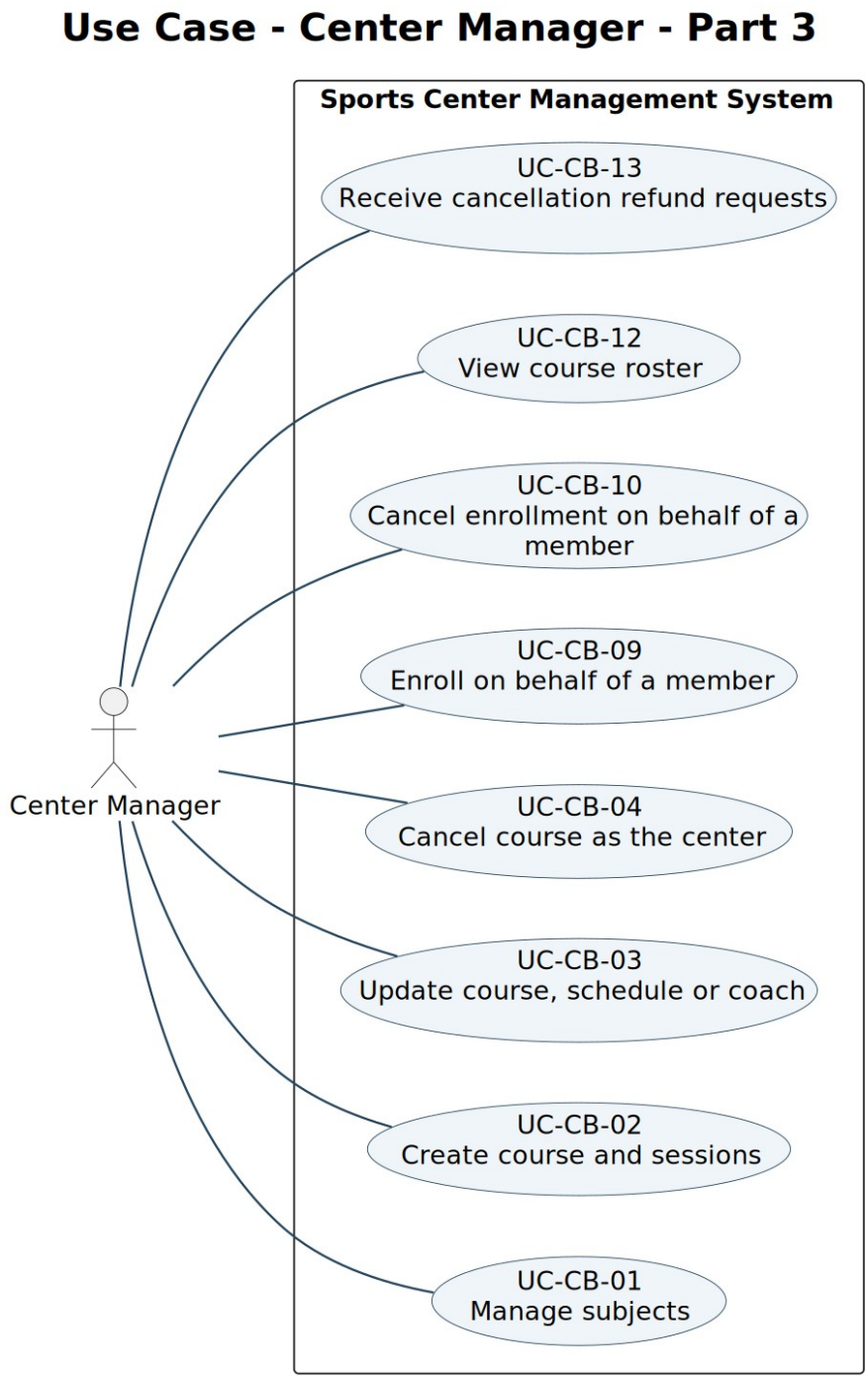
Use case trong hình: UC-UM-02, UC-UM-05, UC-UM-06, UC-UM-09, UC-UM-11, UC-UM-12, UC-UM-13, UC-UM-14.

Use Case - Center Manager - Part 2



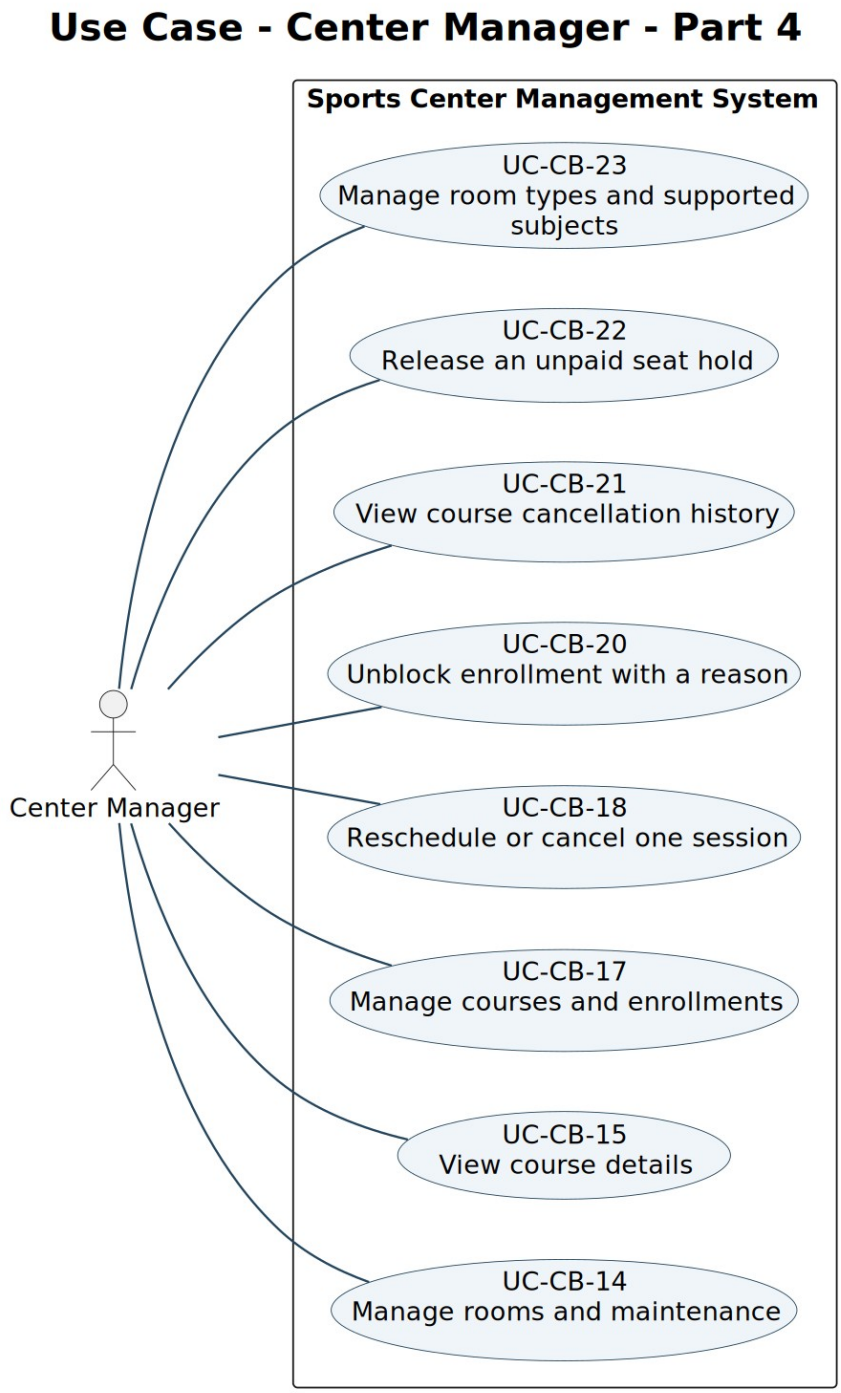
Use case trong hình: UC-UM-15, UC-UM-16, UC-UM-17, UC-UM-18, UC-UM-19, UC-UM-23, UC-UM-24, UC-UM-26.

Use Case - Center Manager - Part 3



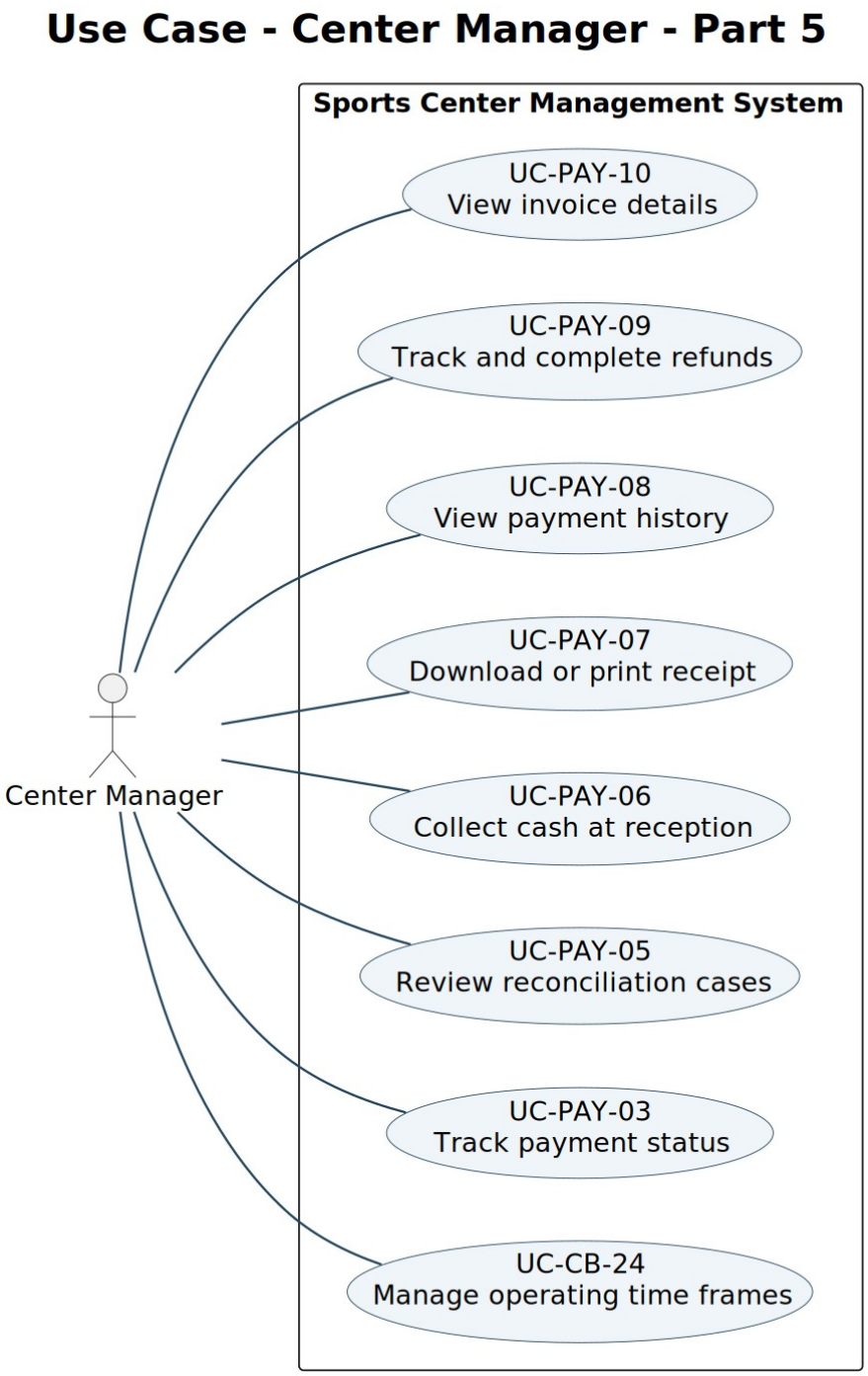
Use case trong hình: UC-CB-01, UC-CB-02, UC-CB-03, UC-CB-04, UC-CB-09, UC-CB-10, UC-CB-12, UC-CB-13.

Use Case - Center Manager - Part 4



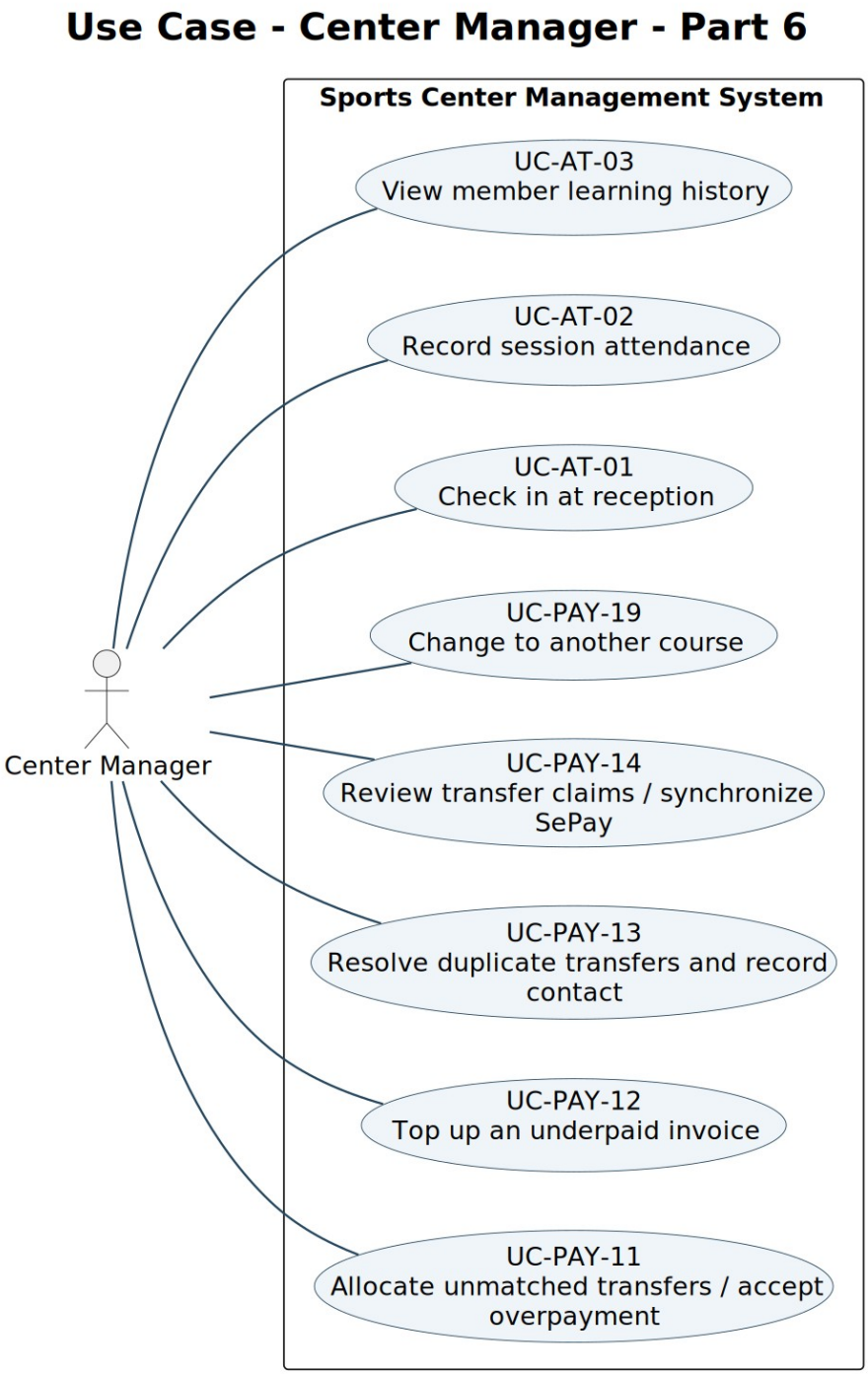
Use case trong hình: UC-CB-14, UC-CB-15, UC-CB-17, UC-CB-18, UC-CB-20, UC-CB-21, UC-CB-22, UC-CB-23.

Use Case - Center Manager - Part 5



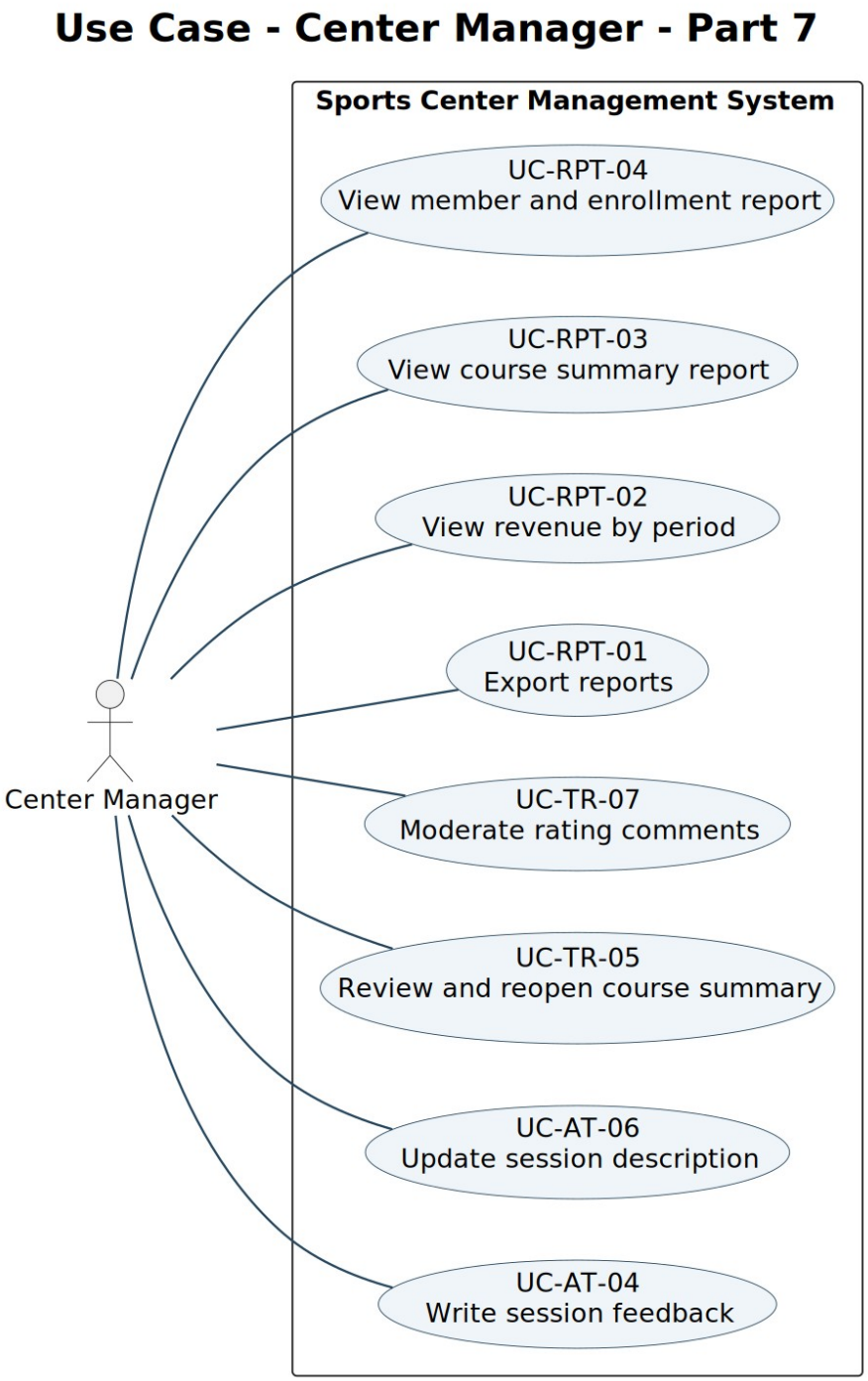
Use case trong hình: UC-CB-24, UC-PAY-03, UC-PAY-05, UC-PAY-06, UC-PAY-07, UC-PAY-08, UC-PAY-09, UC-PAY-10.

Use Case - Center Manager - Part 6



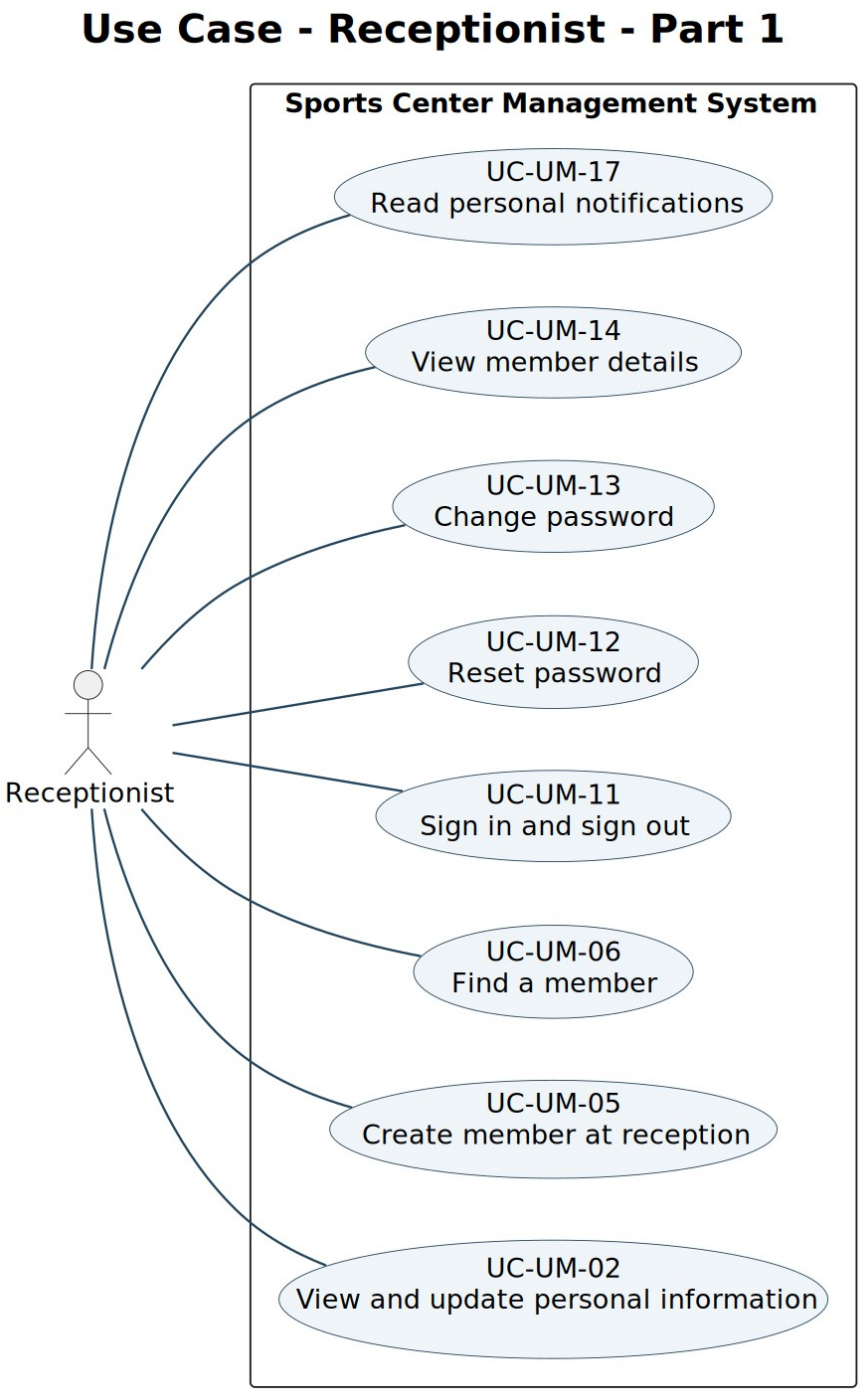
Use case trong hình: UC-PAY-11, UC-PAY-12, UC-PAY-13, UC-PAY-14, UC-PAY-19, UC-AT-01, UC-AT-02, UC-AT-03.

Use Case - Center Manager - Part 7



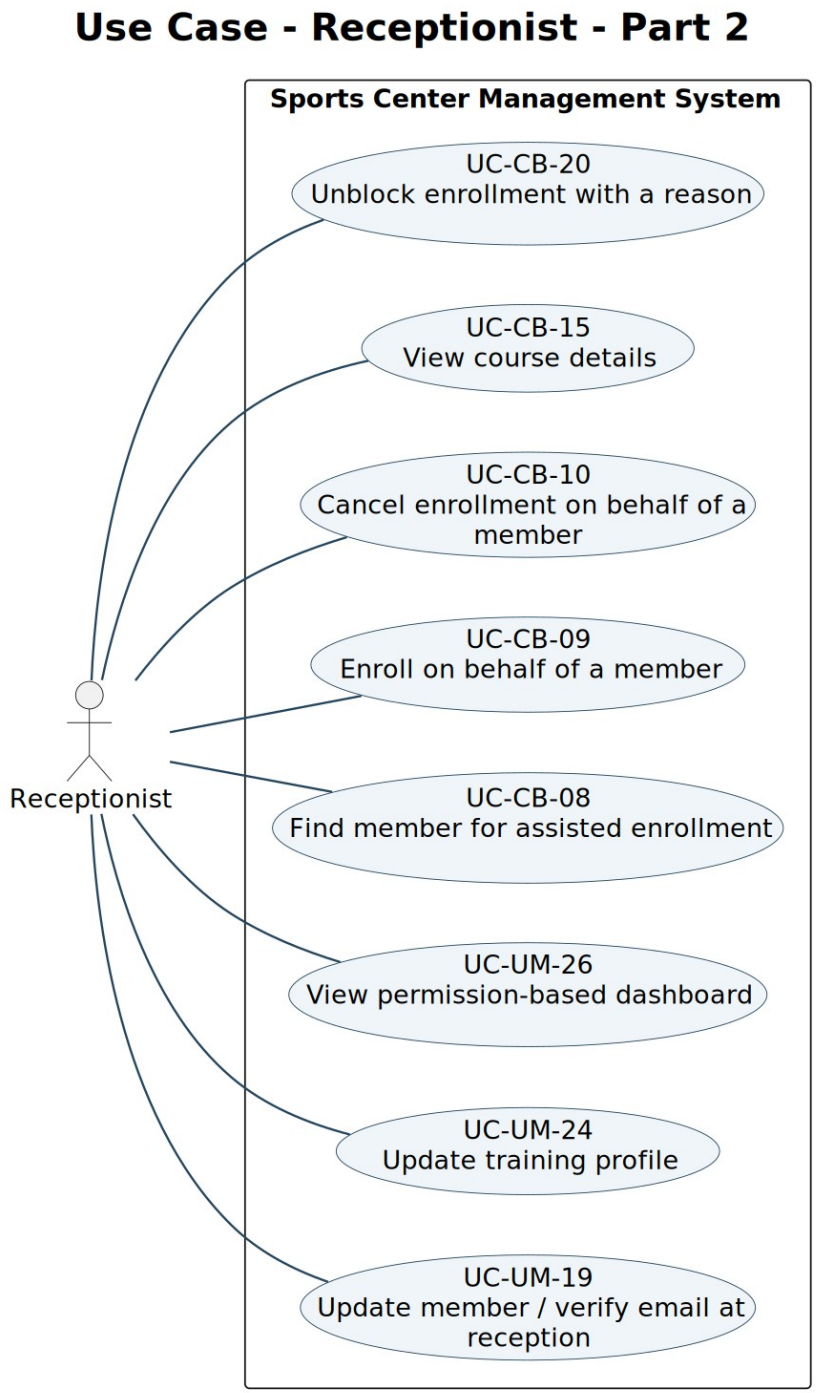
Use case trong hình: UC-AT-04, UC-AT-06, UC-TR-05, UC-TR-07, UC-RPT-01, UC-RPT-02, UC-RPT-03, UC-RPT-04.

Use Case - Receptionist - Part 1



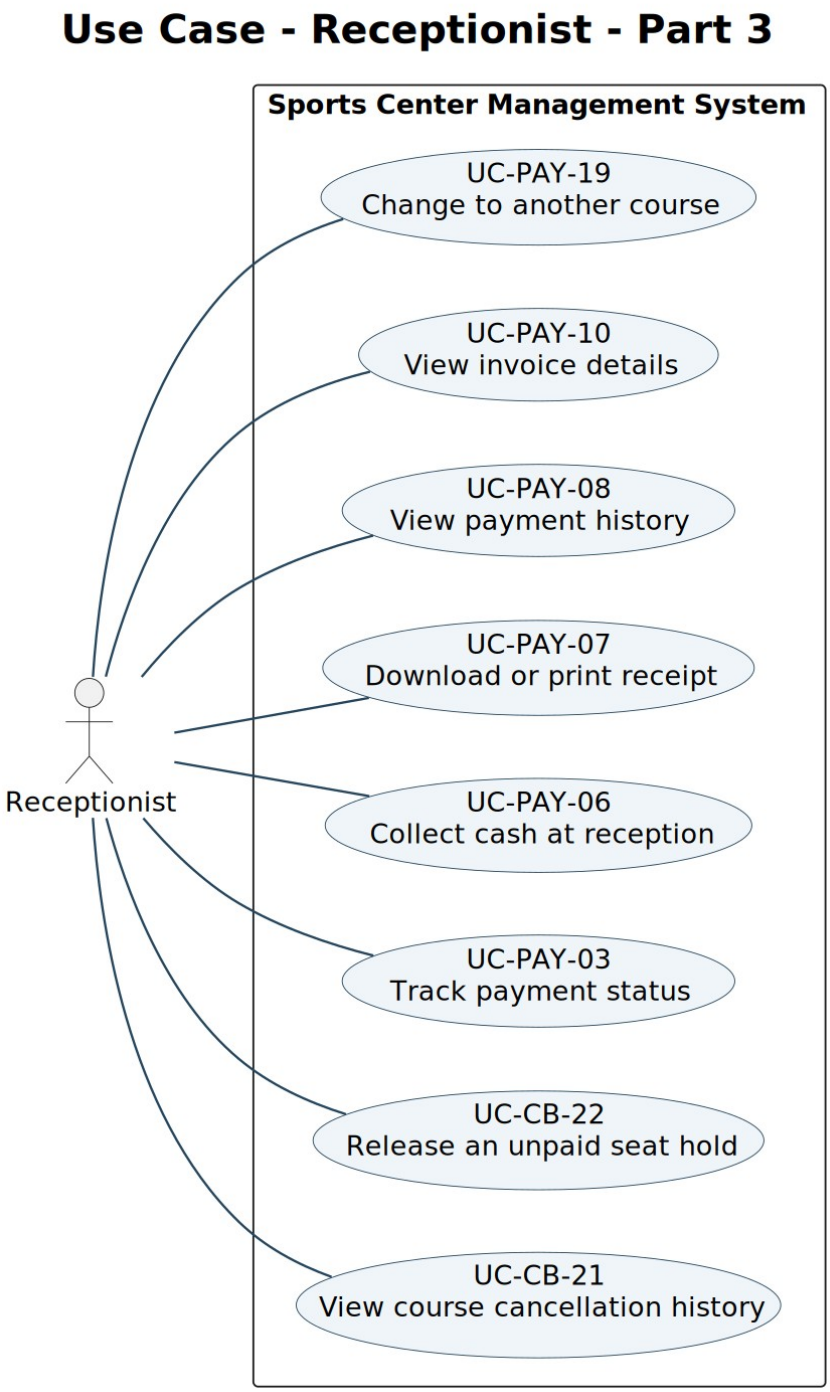
Use case trong hình: UC-UM-02, UC-UM-05, UC-UM-06, UC-UM-11, UC-UM-12, UC-UM-13, UC-UM-14, UC-UM-17.

Use Case - Receptionist - Part 2



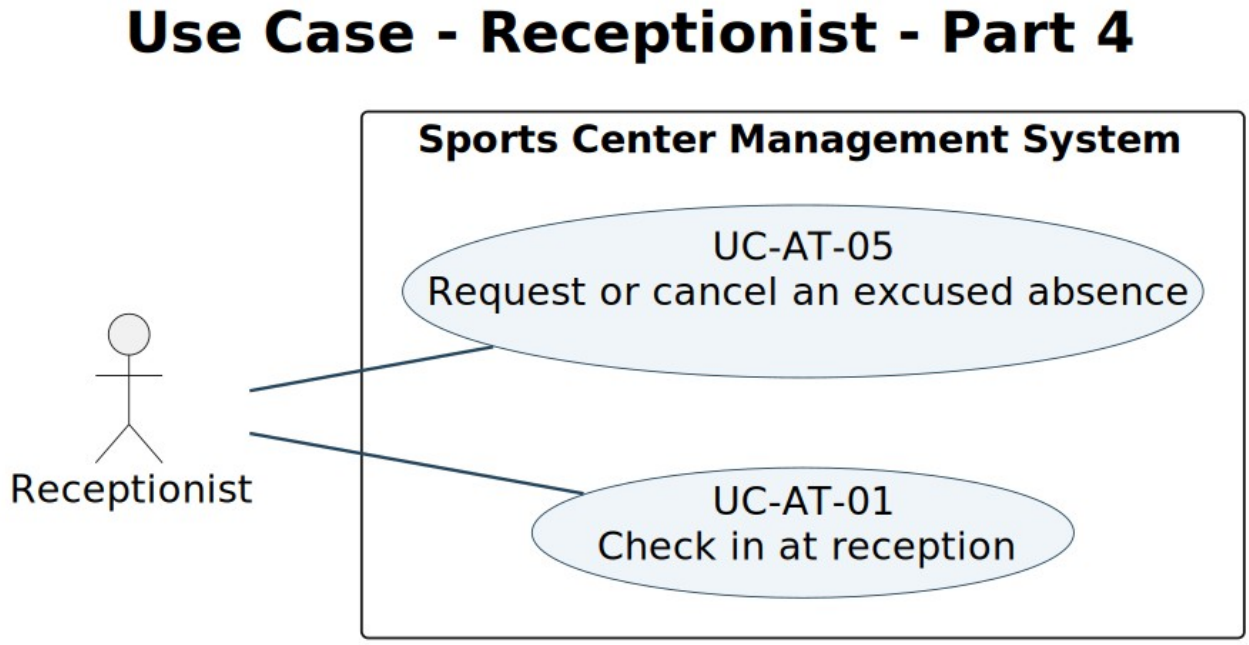
Use case trong hình: UC-UM-19, UC-UM-24, UC-UM-26, UC-CB-08, UC-CB-09, UC-CB-10, UC-CB-15, UC-CB-20.

Use Case - Receptionist - Part 3



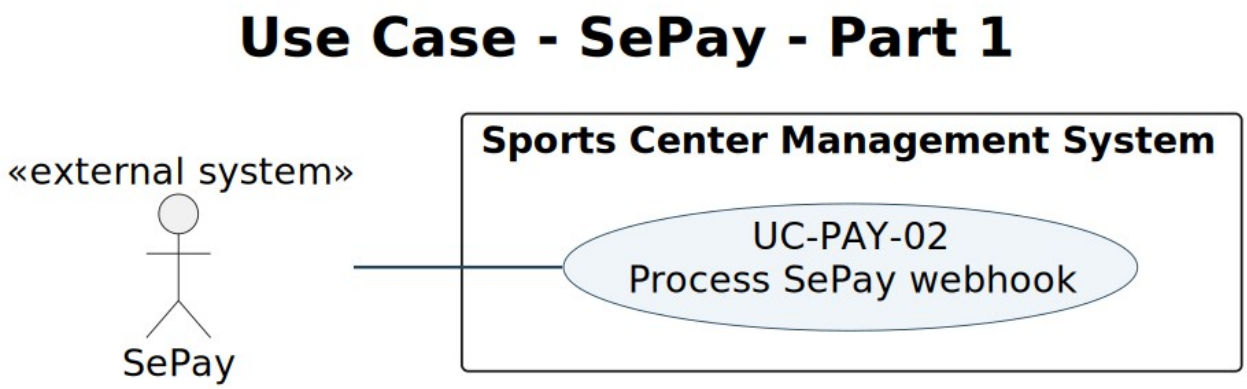
Use case trong hình: UC-CB-21, UC-CB-22, UC-PAY-03, UC-PAY-06, UC-PAY-07, UC-PAY-08, UC-PAY-10, UC-PAY-19.

Use Case - Receptionist - Part 4



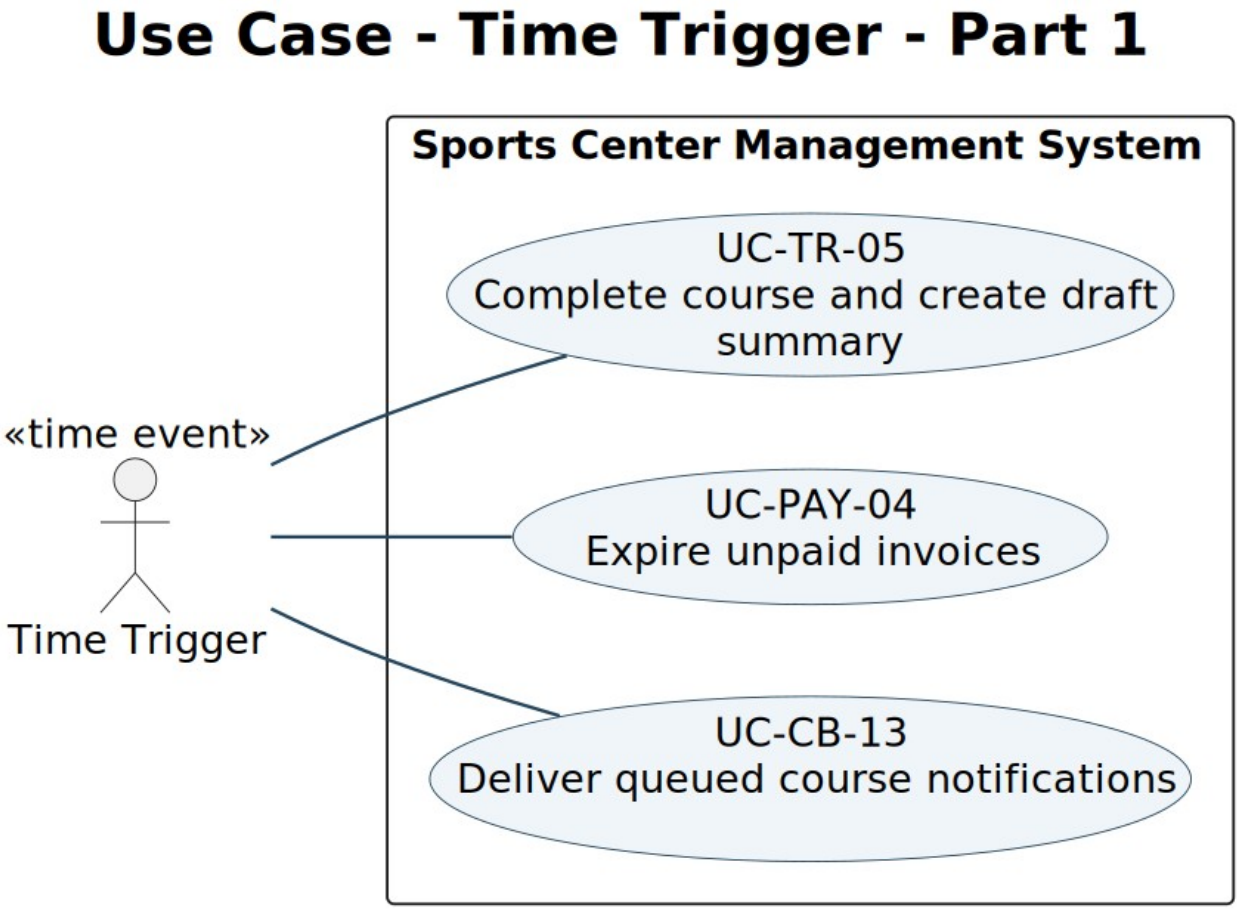
Use case trong hình: UC-AT-01, UC-AT-05.

Use Case - SePay - Part 1



Use case trong hình: UC-PAY-02.

Use Case - Time Trigger - Part 1



Use case trong hình: UC-CB-13, UC-PAY-04, UC-TR-05.

Đặc tả Use Case · Tài khoản và hồ sơ

UC-UM-01 · Đăng ký tài khoản

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên
Tiền điều kiện	Chưa có tài khoản với thông tin liên hệ này.
Luồng chính	1. Nhập họ tên, email và mật khẩu; số điện thoại tùy chọn. 2. Kiểm tra dữ liệu, trùng liên hệ và vai trò mặc định. 3. Tạo tài khoản. 4. Gửi yêu cầu xác minh email. 5. Hội viên xác minh và đăng nhập.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Lỗi gửi thư không làm mất tài khoản đã tạo; gửi lại thư hoặc nhờ Lễ tân xác minh danh tính. Không có vai trò mặc định thì từ chối đăng ký.
Hậu điều kiện	Có tài khoản; chưa tự đăng ký khóa và chưa phát sinh hóa đơn.
Business rules	BR-01, BR-02
Endpoint / kích hoạt	POST /auth/register POST /auth/email-verifications/confirm
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/auth/auth.service.js:64 · register core/be/src/modules/auth/email-verification.service.js:135 · confirmVerification

UC-UM-02 · Xem và cập nhật thông tin cá nhân

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Cả bốn vai trò
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Luồng chính	1. Mở hồ sơ cá nhân. 2. Xem thông tin. 3. Sửa các trường được phép. 4. Kiểm tra và lưu.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Liên hệ bị trùng hoặc dữ liệu sai thì không lưu. Thay email đi qua quy trình xác nhận, không tự đổi role/trạng thái.
Hậu điều kiện	Thông tin hợp lệ được cập nhật cho chính tài khoản.
Business rules	BR-01, BR-03
Endpoint / kích hoạt	GET /members/me PATCH /members/me
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/member/member-own.service.js:9 · getOwn core/be/src/modules/member/member-own.service.js:32 · updateOwn

UC-UM-05 · Tạo hội viên tại quầy

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền tạo hội viên.
Luồng chính	1. Tra cứu liên hệ. 2. Nhập hồ sơ và mật khẩu nếu chưa tồn tại. 3. Kiểm tra trùng. 4. Tạo tài khoản theo vai trò mặc định.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Email có thể bỏ trống khi tạo bằng số điện thoại; trùng liên hệ không tạo thêm người. Tạo hộ có email được xác nhận theo trách nhiệm người tạo.
Hậu điều kiện	Có hồ sơ hội viên; chưa có đăng ký khóa tự động.
Business rules	BR-01, BR-03

Thuộc tính	Đặc tả
Endpoint / kích hoạt	POST /members
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/member/member.service.js:64 · create

UC-UM-06 · Tìm kiếm hội viên

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền đọc hội viên.
Luồng chính	1. Nhập tên/email/SĐT và bộ lọc. 2. Xem danh sách có phân trang. 3. Mở hồ sơ người cần hỗ trợ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không có kết quả thì trả danh sách trống. Không dùng thông tin liên hệ để bỏ qua quyền truy cập.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc dữ liệu; không phát sinh đơn hàng.
Business rules	BR-03
Endpoint / kích hoạt	GET /members
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/member/member-list.service.js:17 · list

UC-UM-09 · Quản lý tài khoản

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền quản lý tài khoản.
Luồng chính	1. Xem hoặc tạo tài khoản. 2. Gán vai trò/chuyên môn phù hợp. 3. Xem trước ảnh hưởng khi khóa. 4. Xác nhận thay đổi.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không tự khóa hoặc tự đổi vai trò. Khóa người có lịch phải qua điều kiện xử lý booking; huấn luyện viên còn lịch phải được xử lý phân công.
Hậu điều kiện	Tài khoản và quyền truy cập phản ánh thay đổi; lưu audit.
Business rules	BR-01, BR-02, BR-03
Endpoint / kích hoạt	GET /users POST /users PATCH /users/:id/role PATCH /users/:id/status
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/user/user.service.js:35 · list core/be/src/modules/user/user.service.js:64 · create core/be/src/modules/user/user.service.js:89 · updateRole core/be/src/modules/user/user.service.js:112 · updateStatus

UC-UM-11 · Đăng nhập và đăng xuất

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Cả bốn vai trò
Tiền điều kiện	Đã có tài khoản.
Luồng chính	1. Nhập email/SĐT và mật khẩu. 2. Kiểm tra mật khẩu, trạng thái, giới hạn đăng nhập và email. 3. Cấp token, nạp quyền. 4. Truy cập chức năng. 5. Đăng xuất trên giao diện.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng thay thế / ngoại lệ	Sai thông tin, bị giới hạn, tài khoản không ACTIVE hoặc email chưa xác minh thì không đăng nhập. Đăng xuất xóa phiên phía giao diện; không mô tả có endpoint logout khi không có.
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công hoặc phiên phía giao diện được xóa.
Business rules	BR-02, BR-03
Endpoint / kích hoạt	POST /auth/login GET /auth/me
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/auth/auth.service.js:21 · login core/fe/src/stores/authStore.js:9 · useAuthStore
Cách phản ánh trong code	Đăng xuất là thao tác xóa phiên ở authStore; không có endpoint logout riêng.

UC-UM-12 · Đặt lại mật khẩu

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Cả bốn vai trò
Tiền điều kiện	Có khả năng nhận liên kết email hoặc liên hệ hỗ trợ.
Luồng chính	1. Yêu cầu đặt lại. 2. Nhận liên kết. 3. Mở token hợp lệ. 4. Nhập mật khẩu mới. 5. Lưu và đăng nhập lại.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Token hết hạn/đã dùng bị từ chối. Tài khoản chỉ dùng SĐT liên hệ kênh hỗ trợ; không hứa gửi SMS nếu không triển khai.
Hậu điều kiện	Mật khẩu thay đổi và token đăng nhập cũ mất hiệu lực.
Business rules	BR-04
Endpoint / kích hoạt	POST /auth/password-resets POST /auth/password-resets/confirm
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/auth/password-reset.service.js:46 · requestPasswordReset core/be/src/modules/auth/password-reset.service.js:61 · confirmPasswordReset

UC-UM-13 · Đổi mật khẩu

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Cả bốn vai trò
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Luồng chính	1. Nhập mật khẩu cũ và mới. 2. Xác minh mật khẩu cũ. 3. Băm mật khẩu mới, tăng tokenVersion. 4. Đăng nhập lại.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Mật khẩu cũ sai hoặc phiên khác đã đổi thì từ chối.
Hậu điều kiện	Không còn dùng được token cũ.
Business rules	BR-04
Endpoint / kích hoạt	POST /auth/password-changes
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/auth/auth.service.js:101 · changePassword

UC-UM-14 · Xem chi tiết hội viên

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Lễ tân, Quản lí trung tâm

Thuộc tính	Đặc tả
Tiền điều kiện	Có quyền đọc hội viên.
Luồng chính	1. Chọn hội viên. 2. Xem thông tin và các đăng ký khóa. 3. Mở lịch sử giao dịch/hủy/học tập trong phạm vi quyền.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không tìm thấy hội viên trả lỗi; từng phần lịch sử yêu cầu quyền riêng.
Hậu điều kiện	Thông tin được đọc đúng phạm vi.
Business rules	BR-03, BR-26
Endpoint / kích hoạt	GET /members/:id
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/member/member.service.js:90 · getById

UC-UM-15 · Xem nhật ký thao tác

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền xem audit.
Luồng chính	1. Chọn bộ lọc. 2. Xem danh sách thao tác. 3. Đọc người thực hiện, thời điểm và thay đổi.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không có quyền thì từ chối; không sửa lịch sử từ màn xem.
Hậu điều kiện	Không làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.
Business rules	BR-03
Endpoint / kích hoạt	GET /audit-logs
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/audit/audit.service.js:5 · list

UC-UM-16 · Cấu hình hệ thống

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền xem/sửa cấu hình.
Luồng chính	1. Mở nhóm cấu hình. 2. Sửa tham số vận hành. 3. Kiểm tra kiểu, miền giá trị. 4. Lưu cấu hình.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giá trị không hợp lệ bị từ chối; tham số gói/AI đã ẩn không được trình bày như tính năng đang dùng.
Hậu điều kiện	Tham số được dùng theo cơ chế cache/cấu hình của hệ thống.
Business rules	BR-03, BR-11, BR-18, BR-35
Endpoint / kích hoạt	GET /settings PUT /settings
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/setting/setting.service.js:73 · listGrouped core/be/src/modules/setting/setting.service.js:92 · updateMany

UC-UM-17 · Xem thông báo cá nhân

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Cả bốn vai trò
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng chính	1. Mở thông báo. 2. Xem sự kiện của mình. 3. Đánh dấu đã đọc.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không đọc/sửa thông báo của người khác. Thư email và thông báo trong ứng dụng là hai kênh riêng.
Hậu điều kiện	Trạng thái đã đọc được cập nhật.
Business rules	BR-03
Endpoint / kích hoạt	GET /notifications PATCH /notifications/:id/read PATCH /notifications/read
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/notification/notification.service.js:7 · listForUser core/be/src/modules/notification/notification.service.js:30 · markRead core/be/src/modules/notification/notification.service.js:41 · markManyRead

UC-UM-18 · Quản lý vai trò và quyền

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền quản lý vai trò.
Luồng chính	1. Xem ma trận quyền. 2. Tạo/sửa vai trò hoặc quyền được gán. 3. Kiểm tra ràng buộc. 4. Lưu.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Vai trò hệ thống/đang được tham chiếu chịu ràng buộc xóa; cấu hình vai trò mặc định phải hợp lệ.
Hậu điều kiện	Ma trận quyền được cập nhật; không thay tên bốn vai trò trong báo cáo bằng tên quyền.
Business rules	BR-03
Endpoint / kích hoạt	GET /roles POST /roles PUT /roles/:id DELETE /roles/:id PATCH /roles/:id/default
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/role/role.service.js:40 · list core/be/src/modules/role/role.service.js:56 · create core/be/src/modules/role/role.service.js:80 · update core/be/src/modules/role/role.service.js:110 · remove core/be/src/modules/role/role.service.js:133 · setDefault

UC-UM-19 · Cập nhật/xác minh hội viên tại quầy

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền cập nhật/xác minh tương ứng.
Luồng chính	1. Mở đúng hội viên. 2. Kiểm tra danh tính. 3. Sửa thông tin hoặc xác minh email hộ. 4. Lưu người thực hiện.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không đủ quyền hoặc liên hệ trùng thì từ chối.
Hậu điều kiện	Hồ sơ/xác minh được cập nhật và có lịch sử thao tác.
Business rules	BR-01, BR-03
Endpoint / kích hoạt	PUT /members/:id POST /users/:id/email-verification

Thuộc tính	Đặc tả
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/member/member.service.js:120 · update core/be/src/modules/user/user.service.js:138 · verifyEmailManually

UC-UM-22 · Cập nhật hồ sơ huấn luyện viên

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Huấn luyện viên
Tiền điều kiện	Có quyền cập nhật hồ sơ huấn luyện viên của mình.
Luồng chính	1. Sửa giới thiệu/kinh nghiệm/chứng chỉ/liên hệ. 2. Chọn chia sẻ liên hệ. 3. Tải ảnh hợp lệ. 4. Lưu.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Email công khai không bắt buộc khác email đăng nhập; ảnh JPG/PNG theo giới hạn backend.
Hậu điều kiện	Hồ sơ công khai phản ánh lựa chọn chia sẻ.
Business rules	BR-28
Endpoint / kích hoạt	GET /me/coach-profile PUT /me/coach-profile PUT /me/coach-profile/avatar
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/profile/profile.service.js:31 · ownCoach core/be/src/modules/profile/profile.service.js:44 · updateCoach

UC-UM-23 · Xem danh bạ và hồ sơ huấn luyện viên

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên, Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền xem danh bạ.
Luồng chính	1. Tìm/lọc bộ môn. 2. Xem thẻ huấn luyện viên. 3. Mở hồ sơ, khóa đang mở và đánh giá. 4. Liên hệ nếu được chia sẻ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không hiện tài khoản ngoài điều kiện danh bạ; liên hệ ẩn nếu tắt showContact.
Hậu điều kiện	Chỉ nhận dữ liệu công khai.
Business rules	BR-28, BR-33
Endpoint / kích hoạt	GET /coaches GET /coaches/:id
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/profile/coach-directory.service.js:52 · listCoaches core/be/src/modules/profile/coach-directory.service.js:94 · coachDetail

UC-UM-24 · Cập nhật hồ sơ tập luyện

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên; Lễ tân, Quản lí trung tâm làm hộ
Tiền điều kiện	Có quyền sửa hồ sơ tương ứng.
Luồng chính	1. Nhập mục tiêu, thông tin tập luyện/sức khỏe tùy chọn. 2. Chọn chia sẻ với huấn luyện viên. 3. Lưu.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không chia sẻ thì huấn luyện viên không nhận trainingProfile; thao tác sửa hộ có audit.
Hậu điều kiện	Hồ sơ được lưu theo lựa chọn chia sẻ.
Business rules	BR-03, BR-29

Thuộc tính	Đặc tả
Endpoint / kích hoạt	GET /me/member-profile PUT /me/member-profile PUT /members/:id/profile
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/profile/profile.service.js:61 · ownMember core/be/src/modules/profile/profile.service.js:66 · updateMember

UC-UM-25 · Xem hồ sơ học viên được phân công

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Huấn luyện viên
Tiền điều kiện	Có quyền xem học viên được giao và nằm trong phạm vi buổi/thời gian.
Luồng chính	1. Mở Học viên của tôi. 2. Chọn người. 3. Kiểm tra buổi thực dạy và mốc đăng ký/hủy. 4. Xem thông tin được chia sẻ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Ngoài phạm vi bị từ chối; khóa CANCELLED không cấp quyền; không trả hóa đơn hoặc số dư.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc hồ sơ được phép.
Business rules	BR-29
Endpoint / kích hoạt	GET /coach/members GET /coach/members/:id
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/profile/coach-member-scope.service.js:7 · canViewEnrollment core/be/src/modules/profile/coach-member-scope.service.js:27 · assignedEnrollments core/be/src/modules/profile/coach-members.service.js:25 · assignedMemberDetail

UC-UM-26 · Xem trang Tổng quan theo quyền

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Cả bốn vai trò
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập và có quyền xem Tổng quan.
Luồng chính	1. Mở Tổng quan. 2. Đọc quyền hiện tại. 3. Nạp các widget/lịch theo quyền. 4. Hiển thị lối tắt tới chức năng được phép.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không hiển thị hay gọi dữ liệu ngoài quyền; đây là trang tổng hợp, không có endpoint riêng tên dashboard cho mọi vai trò.
Hậu điều kiện	Người dùng thấy thông tin và lối tắt phù hợp trên giao diện.
Business rules	BR-03
Endpoint / kích hoạt	Trang frontend ghép dữ liệu theo quyền; không gán endpoint riêng không tồn tại.
Hàm đối chiếu	core/fe/src/pages/dashboard/DashboardPage.jsx:15 · DashboardPage
Cách phản ánh trong code	Trang frontend ghép dữ liệu theo quyền; không gán endpoint riêng không tồn tại.

Đặc tả Use Case · Khóa học, lịch và đăng ký

UC-CB-01 · Quản lý bộ môn

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền quản lý danh mục.
Luồng chính	1. Xem bộ môn. 2. Tạo/sửa/ngừng hoạt động. 3. Kiểm tra dữ liệu và tham chiếu. 4. Lưu.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không xóa dữ liệu đã tham chiếu để làm mất lịch sử khóa học.
Hậu điều kiện	Bộ môn được dùng khi cấu hình khóa và chuyên môn.
Business rules	BR-03, BR-05
Endpoint / kích hoạt	GET /subjects POST /subjects PUT /subjects/:id DELETE /subjects/:id
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/subject/subject.service.js:2 · subjectService core/be/src/modules/catalog/catalog.service.js:64 · createCatalogService core/be/src/modules/catalog/catalog.routes.js:9 · createCatalogRouter

UC-CB-02 · Tạo khóa học và lịch buổi

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Đã có bộ môn, phòng, huấn luyện viên và khung hoạt động hợp lệ.
Luồng chính	1. Nhập thông tin khóa, giá trọn khóa và cửa sổ đăng ký. 2. Chọn lịch tuần và khoảng ngày. 3. Kiểm tra tài nguyên/xung đột. 4. Sinh và lưu các buổi.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Sai chuyên môn, loại phòng, sức chứa, khung giờ hoặc trùng lịch thì không tạo một phần khóa.
Hậu điều kiện	Có khóa học cùng các buổi và giá bán.
Business rules	BR-05, BR-08
Endpoint / kích hoạt	POST /classes
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js:14 · buildSessions core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js:63 · validateResources core/be/src/modules/class/class.service.js:24 · create

UC-CB-03 · Cập nhật khóa, lịch hoặc huấn luyện viên

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền sửa khóa.
Luồng chính	1. Mở khóa. 2. Xem trước thay đổi. 3. Kiểm tra xung đột và học viên bị ảnh hưởng. 4. Xác nhận thay đổi. 5. Gửi thông báo.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Đổi giờ dưới 48 giờ hoặc gây trùng lịch học viên, HLV, phòng bị từ chối ở xem trước và lưu. Giữ dữ liệu lịch sử của buổi đã qua.

Thuộc tính	Đặc tả
Hậu điều kiện	Khóa/lịch được cập nhật và người liên quan được thông báo.
Business rules	BR-05
Endpoint / kích hoạt	PUT /classes/:id POST /classes/:id/update-preview PATCH /classes/:id/coach
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/class/class.service.js:45 · update core/be/src/modules/class/class-session.service.js:108 · changeCoach

UC-CB-04 · Trung tâm hủy khóa học

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền hủy và khóa còn được phép hủy.
Luồng chính	1. Xem ảnh hưởng. 2. Xác nhận hủy. 3. Tính phần chưa học, tạo yêu cầu hoàn. 4. Hủy trạng thái liên quan và nhả giữ chỗ. 5. Thông báo.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Chỉ khoản hoàn dương mới có yêu cầu hoàn; không coi tạo Refund PENDING là đã chuyển trả.
Hậu điều kiện	Khóa CANCELLED; chứng từ và lịch sử học vẫn còn.
Business rules	BR-20, BR-19
Endpoint / kích hoạt	DELETE /classes/:id
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/class/class.service.js:77 · cancel

UC-CB-05 · Xem khóa đang mở

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên
Tiền điều kiện	Có quyền xem lớp.
Luồng chính	1. Tìm/lọc khóa. 2. Xem học phí và số chỗ. 3. Mở chi tiết lịch từng buổi. 4. Chọn đăng ký nếu đủ điều kiện.
Luồng thay thế / ngoại lệ	BOOKED hiển thị Đã đăng ký; PENDING_PAYMENT hiện tiếp tục thanh toán; lý do không thể đăng ký lấy từ hệ thống.
Hậu điều kiện	Chỉ xem không tạo hóa đơn.
Business rules	BR-06, BR-08, BR-09
Endpoint / kích hoạt	GET /classes
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/class/class-read.service.js:73 · list

UC-CB-06 · Mua và đăng ký khóa học

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên và khóa đáp ứng điều kiện đăng ký.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng chính	1. Chọn khóa và xác nhận học phí. 2. Kiểm tra lại lịch/chỗ. 3. Chốt giá/số buổi. 4. Tạo hóa đơn và giữ chỗ. 5. Thanh toán. 6. Xác nhận BOOKED khi hợp lệ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hết chỗ và đủ điều kiện thì vào WAITING, chưa có hóa đơn. Không dùng luồng miễn phí để bỏ qua học phí; API miễn phí chỉ dành cho lớp giá 0.
Hậu điều kiện	PENDING_PAYMENT hoặc BOOKED sau thanh toán, hoặc một lượt chờ.
Business rules	BR-06, BR-07, BR-08, BR-09, BR-10
Endpoint / kích hoạt	POST /classes/:id/orders
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/course-order/course-order.service.js:96 · reserveCourseWithDb core/be/src/modules/course-order/course-order.service.js:135 · createCourseOrder

UC-CB-07 · Hủy khóa đã thanh toán

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên
Tiền điều kiện	Có đăng ký BOOKED có hóa đơn, còn buổi tương lai, không có đổi đang chờ.
Luồng chính	1. Mở hủy khóa. 2. Đọc số buổi, giá trị còn lại, phí và số hoàn. 3. Nhập lý do, xác nhận. 4. Hủy đăng ký và nhả chỗ. 5. Tra mã hoàn nếu có tiền hoàn.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không hoàn buổi tự vắng; phần hoàn bằng 0 không tạo mã HT. Không cho chọn ví khi hủy khóa.
Hậu điều kiện	Đăng ký CANCELLED, lịch sử giữ lại; Refund PENDING nếu số hoàn dương.
Business rules	BR-18, BR-19, BR-26
Endpoint / kích hoạt	GET /enrollments/:id/cancel-preview POST /enrollments/:id/cancel
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/cancellation/cancellation.service.js:108 · previewEnrollment core/be/src/modules/cancellation/cancellation.service.js:114 · cancelEnrollment

UC-CB-08 · Tìm hội viên để xử lý đăng ký hộ

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Lễ tân
Tiền điều kiện	Có quyền đọc hội viên.
Luồng chính	1. Tìm liên hệ. 2. Chọn đúng hồ sơ. 3. Xem đăng ký liên quan. 4. Chuyển sang thao tác được cấp quyền.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không có hồ sơ thì tạo hội viên theo UC-UM-05; không tự cấp quyền học.
Hậu điều kiện	Xác định đúng người được hỗ trợ.
Business rules	BR-03
Endpoint / kích hoạt	GET /members
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/member/member-list.service.js:17 · list

Thuộc tính	Đặc tả
Cách phản ánh trong code	Dùng chung tìm hội viên với UC-UM-06; là bước trong luồng xử lý hộ.

UC-CB-09 · Đăng ký khóa hộ hội viên

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền đăng ký hộ và hội viên hợp lệ.
Luồng chính	1. Chọn hội viên và khóa. 2. Kiểm tra điều kiện, giá và chỗ. 3. Chọn kênh, tạo hóa đơn giữ chỗ. 4. Thu tiền mặt hoặc hướng dẫn thanh toán online.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hết chỗ có thể vào chờ; không tạo giữ chỗ trùng khác kênh. Ghi người thao tác là Lễ tân/Quản lí trung tâm, không giả thành hội viên.
Hậu điều kiện	Giữ chỗ/hàng chờ hoặc đăng ký chính thức sau thanh toán.
Business rules	BR-03, BR-06, BR-07, BR-08, BR-09
Endpoint / kích hoạt	POST /classes/:id/orders
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/course-order/course-order.controller.js:11 · create
Cách phản ánh trong code	Dùng chung endpoint mua khóa, có memberId và kiểm tra quyền làm hộ.

UC-CB-10 · Hủy khóa hộ hội viên

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền làm hộ và đúng đăng ký của hội viên.
Luồng chính	1. Chọn đăng ký. 2. Xem preview. 3. Nhập lý do và xác nhận. 4. Hủy và thông báo hội viên.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Tạo yêu cầu hoàn thuộc hội viên; quyền hủy hộ không tự cấp quyền xác nhận chuyển trả.
Hậu điều kiện	Lưu người thực hiện thật và kết quả hủy/hoàn.
Business rules	BR-03, BR-18, BR-19
Endpoint / kích hoạt	POST /enrollments/:id/cancel
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/cancellation/cancellation.service.js:114 · cancelEnrollment

UC-CB-11 · Xem lịch dạy

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Huấn luyện viên
Tiền điều kiện	Có quyền xem lịch dạy.
Luồng chính	1. Chọn ngày/tuần. 2. Xem các buổi được phân công. 3. Mở học viên hoặc điểm danh của buổi.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không tự được xem lịch riêng hoặc dữ liệu tài chính của hội viên.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc lịch trong phạm vi được giao.
Business rules	BR-03

Thuộc tính	Đặc tả
Endpoint / kích hoạt	GET /schedule/teaching
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/schedule/schedule.service.js:11 · getWeek

UC-CB-12 · Xem danh sách học viên

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền xem roster và thuộc lớp được phép.
Luồng chính	1. Mở lớp. 2. Xem danh sách học viên. 3. Chọn buổi hoặc hồ sơ trong phạm vi quyền.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Huấn luyện viên ngoài lớp/phạm vi bị từ chối.
Hậu điều kiện	Không thay đổi đăng ký hoặc thanh toán.
Business rules	BR-03
Endpoint / kích hoạt	GET /classes/:id/roster
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/class/class-roster.service.js:7 · getRoster

UC-CB-13 · Thông báo thay đổi và hủy

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên, Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm; Hệ thống xử lý tự động
Tiền điều kiện	Có sự kiện nghiệp vụ đã được ghi nhận.
Luồng chính	1. Ghi sự kiện. 2. Xác định nhóm nhận theo loại sự kiện. 3. Tạo thông báo cá nhân. 4. Xử lý sự kiện đã lưu.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Đổi/hủy lịch dùng danh sách BOOKED tại lúc ghi sự kiện; hủy đăng ký còn báo huấn luyện viên liên quan; yêu cầu hoàn báo người có quyền xử lý hoàn. Không gửi tiền/mã hoàn cho huấn luyện viên. Email công bố tổng kết là luồng riêng.
Hậu điều kiện	Người nhận có thông báo đúng phạm vi.
Business rules	BR-03, BR-19, BR-20
Endpoint / kích hoạt	Thông báo tự phát sinh từ thay đổi/hủy/hoàn; outbox lịch được worker xử lý, các thông báo hủy/hoàn có thể ghi cùng transaction. Không có nút gửi thông báo lớp tùy ý.
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/class/class-event.service.js:26 · queueClassEvent core/be/src/modules/class/class-event.service.js:80 · drainClassEvents core/be/src/modules/cancellation/cancellation-record.service.js:7 · recordCourseCancellation core/be/src/modules/reconciliation/refund-notification.service.js:8 · notifyRefundRequested
Cách phản ánh trong code	Thông báo tự phát sinh từ thay đổi/hủy/hoàn; outbox lịch được worker xử lý, các thông báo hủy/hoàn có thể ghi cùng transaction. Không có nút gửi thông báo lớp tùy ý.

UC-CB-14 · Quản lý phòng và bảo trì

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền quản lý phòng.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng chính	1. Tạo/sửa phòng, loại phòng và sức chứa. 2. Khi bảo trì xem các buổi bị ảnh hưởng. 3. Chọn phương án chuyển/hủy hợp lệ. 4. Xác nhận.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Phòng/khung giờ không đáp ứng không được gán; hủy buổi đi qua tính hoàn tương ứng.
Hậu điều kiện	Phòng và lịch sử xử lý buổi được lưu.
Business rules	BR-05, BR-20
Endpoint / kích hoạt	GET /rooms POST /rooms PUT /rooms/:id POST /rooms/:id/maintenance
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/room/room.service.js:2 · roomService core/be/src/modules/room/room-maintenance.service.js:106 · create

UC-CB-15 · Xem chi tiết khóa học

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Cả bốn vai trò theo phạm vi
Tiền điều kiện	Có quyền xem lớp.
Luồng chính	1. Mở khóa. 2. Đọc mô tả, giá trọn khóa/phần còn lại. 3. Xem lịch và mô tả từng buổi.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Thông tin và nút thao tác phụ thuộc quyền và trạng thái; chỉ xem không giữ chỗ.
Hậu điều kiện	Người dùng có thông tin để chọn khóa.
Business rules	BR-03, BR-08
Endpoint / kích hoạt	GET /classes/:id
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/class/class-read.service.js:127 · getById

UC-CB-16 · Xem lịch học cá nhân

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập và có quyền xem lịch của mình.
Luồng chính	1. Chọn kỳ lịch. 2. Xem các buổi của đăng ký. 3. Mở chi tiết hoặc xin nghỉ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ chờ tiền không được trình bày như quyền học đã xác nhận.
Hậu điều kiện	Đọc lịch của chính hội viên.
Business rules	BR-03, BR-09
Endpoint / kích hoạt	GET /schedule/me
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/schedule/schedule.service.js:11 · getWeek

UC-CB-17 · Quản lý danh sách khóa và học viên

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền xem toàn bộ khóa.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng chính	1. Tìm/lọc khóa. 2. Xem chi tiết, sức chứa và đăng ký. 3. Mở thao tác quản lý phù hợp.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không đồng nhất người đang chờ với học viên BOOKED.
Hậu điều kiện	Đọc trạng thái khóa và đăng ký hiện tại.
Business rules	BR-03, BR-07
Endpoint / kích hoạt	GET /classes GET /classes/:id
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/class/class-read.service.js:73 · list core/be/src/modules/class/class-read.service.js:127 · getById

UC-CB-18 · Đổi lịch hoặc hủy một buổi

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Buổi còn được phép thay đổi và người dùng có quyền.
Luồng chính	1. Xem trước ảnh hưởng. 2. Chọn lịch/phòng/huấn luyện viên mới hoặc hủy. 3. Kiểm tra xung đột. 4. Lưu và thông báo.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Đổi giờ phải đủ hạn báo trước theo cấu hình (tối thiểu 48 giờ) và không gây trùng lịch; điều kiện này không thay thế chính sách hủy. Hủy một buổi không hủy cả đăng ký khóa; tạo yêu cầu hoàn giá trị buổi theo quy tắc trung tâm hủy.
Hậu điều kiện	Buổi và lịch sử xử lý được cập nhật.
Business rules	BR-05, BR-20
Endpoint / kích hoạt	PATCH /classes/sessions/:id POST /classes/sessions/:id/cancellation PATCH /classes/:id/coach
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/class/class-session.service.js:53 · update core/be/src/modules/class/class-session.service.js:102 · cancel core/be/src/modules/class/class-session.service.js:108 · changeCoach

UC-CB-19 · Tham gia/rời danh sách chờ

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên
Tiền điều kiện	Khóa đầy nhưng hội viên đủ các điều kiện khác.
Luồng chính	1. Vào WAITING. 2. Hệ thống xét chỗ trống và FIFO. 3. Nhận OFFERED trong hạn. 4. Xác nhận tạo đơn và thanh toán.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Có thể rời hàng chờ. Quá lời mời chuyển EXPIRED; hết hạn đăng ký hoặc khóa đóng chuyển CANCELLED. Không tự chuyển WAITING thành BOOKED.
Hậu điều kiện	Lượt chờ, lời mời hoặc đăng ký sau thanh toán.
Business rules	BR-06, BR-07, BR-10
Endpoint / kích hoạt	POST /classes/:id/waitlist/me DELETE /classes/:id/waitlist/me
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js:96 · join core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js:100 · leave core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js:22 · promoteWaitlist

UC-CB-20 · Chặn và gỡ chặn do vắng mặt

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hệ thống; Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có dữ liệu điểm danh đủ điều kiện xét.
Luồng chính	1. Đếm ABSENT trong cửa sổ. 2. Xác định hạn chặn. 3. Thông báo. 4. Người có quyền nhập lý do gỡ nếu cần.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Sửa điểm danh có thể giảm/gỡ chặn; không tính buổi hủy/đổi lịch theo điều kiện của service.
Hậu điều kiện	Lưu hạn chặn và audit gỡ thủ công.
Business rules	BR-27
Endpoint / kích hoạt	POST /members/:id/booking-unblock
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/attendance/no-show.service.js:21 · refreshNoShowBlock core/be/src/modules/attendance/no-show.service.js:64 · unblock

UC-CB-21 · Tra lịch sử hủy khóa

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền xem lịch sử tương ứng.
Luồng chính	1. Mở lịch sử hủy. 2. Xem tên khóa, buổi, tiền, phí, lý do tại lần hủy. 3. Tra mã HT và trạng thái hoàn nếu có.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không có tiền hoàn thì không hiển thị như có mã HT; mua lại không ghi đè lần hủy cũ.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc snapshot của đúng lần hủy.
Business rules	BR-03, BR-19, BR-26
Endpoint / kích hoạt	GET /course-cancellations/me GET /course-cancellations GET /course-cancellations/:id
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/cancellation-history/cancellation-history.service.js:40 · list core/be/src/modules/cancellation-history/cancellation-history.service.js:55 · getById

UC-CB-22 · Bỏ giữ chỗ chưa thanh toán

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có PENDING_PAYMENT và hóa đơn chưa có Payment.
Luồng chính	1. Chọn bỏ giữ chỗ. 2. Kiểm tra hóa đơn chưa nhận tiền. 3. Chuyển hóa đơn FAILED và đăng ký CANCELLED. 4. Nhả chỗ và xét hàng chờ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Nếu hóa đơn đã có tiền thì không bỏ giữ chỗ theo luồng này; cần đối soát để xử lý khoản đã nhận.
Hậu điều kiện	Không có tiền hoàn vì chưa nhận tiền; chỗ được giải phóng.
Business rules	BR-09, BR-14
Endpoint / kích hoạt	DELETE /classes/:id/enrollments/me DELETE /classes/:id/enrollments/:memberId
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/course-order/course-hold.service.js:25 · releaseCourseHold

UC-CB-23 · Quản lý loại phòng và bộ môn hỗ trợ

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền tạo/sửa phòng và danh mục bộ môn hợp lệ.
Luồng chính	1. Xem loại phòng. 2. Chọn bộ môn được hỗ trợ. 3. Tạo hoặc sửa thông tin. 4. Kiểm tra loại phòng và khóa đang sử dụng. 5. Lưu.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không bỏ bộ môn mà khóa còn buổi tương lai đang sử dụng; không ngừng loại phòng còn phòng hoạt động.
Hậu điều kiện	Loại phòng và liên kết RoomTypeSubject được cập nhật.
Business rules	BR-03, BR-05
Endpoint / kích hoạt	GET /room-types POST /room-types PUT /room-types/:id
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/room-type/room-type.service.js:44 · list core/be/src/modules/room-type/room-type.service.js:85 · create core/be/src/modules/room-type/room-type.service.js:88 · update

UC-CB-24 · Quản lý khung giờ hoạt động

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền cấu hình khung giờ.
Luồng chính	1. Xem khung giờ. 2. Nhập tên khung, giờ bắt đầu/kết thúc và trạng thái. 3. Kiểm tra dữ liệu và buổi học đang sử dụng. 4. Lưu.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Khung giờ không hợp lệ hoặc làm buổi đang dùng nằm ngoài phạm vi phải được xử lý theo kiểm tra của service.
Hậu điều kiện	OperatingFrame được cập nhật để kiểm tra lịch buổi.
Business rules	BR-03, BR-05
Endpoint / kích hoạt	GET /operating-frames POST /operating-frames PUT /operating-frames/:id
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/operating-frame/operating-frame.service.js:109 · list core/be/src/modules/operating-frame/operating-frame.service.js:113 · create core/be/src/modules/operating-frame/operating-frame.service.js:116 · update

Đặc tả Use Case · Thanh toán, đối soát và hoàn tiền

UC-PAY-01 · Thanh toán khóa online

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên
Tiền điều kiện	Có hóa đơn ONLINE đang chờ thuộc hội viên.
Luồng chính	1. Mở hóa đơn. 2. Đọc số tiền/mã nội dung và hạn. 3. Chuyển khoản theo QR. 4. Theo dõi trạng thái xác nhận.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hết deadline ngừng chuyển; khoảng chờ chỉ đợi webhook. Sai mã/tiền/trễ cần đối soát.
Hậu điều kiện	Hóa đơn chỉ PAID sau khi backend xác nhận giao dịch hợp lệ.
Business rules	BR-09, BR-11, BR-12
Endpoint / kích hoạt	GET /invoices/:id
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/payment/sepay-qr.service.js:14 · buildPaymentInstruction

UC-PAY-02 · Nhận webhook SePay

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	SePay, Hệ thống
Tiền điều kiện	Webhook qua xác thực.
Luồng chính	1. Kiểm tra ID đã xử lý. 2. Tìm hóa đơn. 3. Kiểm tra thời gian, tiền, lịch/chỗ. 4. Áp dụng tiền hoặc mở đối soát. 5. Trả kết quả.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Cùng ID không cộng lại; khác ID tới sau PAID tạo phiếu chuyển lặp; tiền thiếu/thừa/sai mã/trễ không tự cấp quyền.
Hậu điều kiện	Có log và kết quả áp dụng tiền hoặc phiếu cần xử lý.
Business rules	BR-12, BR-13, BR-14
Endpoint / kích hoạt	POST /payments/sepay/webhook
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/payment/sepay-webhook.service.js:142 · processSepayWebhook

UC-PAY-03 · Theo dõi trạng thái thanh toán

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền xem hóa đơn.
Luồng chính	1. Mở hóa đơn. 2. Xem đã nhận/còn thiếu và mốc thời gian. 3. Cập nhật trạng thái. 4. Xem quyền đăng ký và hoàn tiền liên quan.
Luồng thay thế / ngoại lệ	PAID là trạng thái chứng từ, không chứng minh đăng ký vẫn BOOKED sau hủy.
Hậu điều kiện	Không tự sửa trạng thái từ giao diện người mua.
Business rules	BR-03, BR-09, BR-11
Endpoint / kích hoạt	GET /invoices/:id

Thuộc tính	Đặc tả
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/payment/invoice.service.js:135 · getInvoice

UC-PAY-04 · Hết hạn hóa đơn

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hệ thống
Tiền điều kiện	Có hóa đơn chờ đến mốc nhả chỗ.
Luồng chính	1. Worker khóa và đọc lại hóa đơn. 2. Kiểm tra chưa thanh toán. 3. Chuyển FAILED. 4. Nhả giữ chỗ và xử lý khoản đã nhận. 5. Thông báo.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Nếu đã PAID thì không hủy. Worker chạy theo chu kỳ; API vẫn tự kiểm tra hạn khi ghi.
Hậu điều kiện	Giải phóng chỗ; khoản tiền đã nhận vẫn được đối soát.
Business rules	BR-11, BR-14
Endpoint / kích hoạt	Tác vụ nền khởi tạo từ server; không phải API người dùng gọi trực tiếp.
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/payment/invoice-expiry.job.js:95 · expireOverdueInvoices core/be/src/modules/payment/invoice-expiry.job.js:120 · startInvoiceExpiryWorker
Cách phản ánh trong code	Tác vụ nền khởi tạo từ server; không phải API người dùng gọi trực tiếp.

UC-PAY-05 · Xem và xử lý hàng chờ đối soát

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền đối soát.
Luồng chính	1. Lọc phiếu theo lý do/trạng thái. 2. Đối chiếu chứng cứ và liên hệ. 3. Gán/xác nhận khoản hợp lệ hoặc tạo yêu cầu hoàn. 4. Lưu quyết định.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng quyền đối soát để bỏ qua điều kiện chốt chỗ; phiếu có tiền chưa giải quyết không được bỏ qua để làm sạch danh sách.
Hậu điều kiện	Phiếu và tiền có kết quả xử lý truy vết được.
Business rules	BR-03, BR-17, BR-19
Endpoint / kích hoạt	GET /reconciliations POST /reconciliations/:id/confirm
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-resolve.service.js:126 · mapCase core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-resolve.service.js:143 · confirmCase

UC-PAY-06 · Thu tiền mặt tại quầy

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền thu tiền; hóa đơn COUNTER, hoặc ONLINE đã nhận một phần còn thiếu, còn hợp lệ.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng chính	1. Kiểm tra hội viên/khóa/số cần thu. 2. Nhận tiền. 3. Xác nhận trên hệ thống. 4. Kiểm tra dưới khóa và ghi Payment. 5. PAID/BOOKED khi hợp lệ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Quá hạn/trùng lịch/chỗ thay đổi thì từ chối ghi thu; không dùng thời điểm do client gửi để ghi lùi giờ.
Hậu điều kiện	Có chứng từ thanh toán và đăng ký chính thức.
Business rules	BR-09, BR-11, BR-15
Endpoint / kích hoạt	POST /payments/invoices/:invoiceId/cash
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/payment/payment.service.js:50 · collectCash

UC-PAY-07 · In và tải biên lai

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Hóa đơn PAID và người dùng có quyền xuất tương ứng.
Luồng chính	1. Mở hóa đơn. 2. Yêu cầu PDF/in. 3. Lấy snapshot và các lần thanh toán. 4. Xuất biên lai.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không đủ quyền hoặc hóa đơn chưa PAID bị từ chối; dữ liệu chứng từ cũ không sửa theo giá hiện tại.
Hậu điều kiện	Có bản biên lai của hóa đơn được phép xem.
Business rules	BR-03, BR-08
Endpoint / kích hoạt	GET /invoices/:id/receipt.pdf
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/payment/invoice-pdf.service.js:46 · createReceiptPdf

UC-PAY-08 · Xem lịch sử giao dịch

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền xem của mình hoặc toàn bộ.
Luồng chính	1. Lọc thời gian/trạng thái. 2. Xem giao dịch. 3. Mở hóa đơn/phiếu liên quan.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hội viên không xem giao dịch của người khác.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc lịch sử theo quyền.
Business rules	BR-03
Endpoint / kích hoạt	GET /payments/me GET /payments
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/payment/payment-history.service.js:5 · list

UC-PAY-09 · Hoàn tiền và tra mã HT

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm; Hội viên tra cứu
Tiền điều kiện	Có yêu cầu hoàn PENDING hoặc đủ điều kiện tạo yêu cầu theo nghiệp vụ.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng chính	1. Hội viên cung cấp mã HT. 2. Quản lí trung tâm tra đúng yêu cầu. 3. Kiểm tra người/số tiền. 4. Chuyển trả bên ngoài. 5. Nhập tham chiếu và xác nhận DONE.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Tạo yêu cầu không tự chuyển ngân hàng; không xác nhận hai lần hoặc hoàn vượt phần cho phép.
Hậu điều kiện	Có lịch sử hoàn và thông báo kết quả.
Business rules	BR-19
Endpoint / kích hoạt	POST /invoices/:id/refund POST /refunds/:id/complete GET /refunds GET /refunds/me
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/reconciliation/refund.service.js:91 · requestCaseRefund core/be/src/modules/reconciliation/refund.service.js:133 · refundInvoice core/be/src/modules/reconciliation/refund.service.js:184 · completeRefund core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation.controller.js:96 · listOwnRefunds core/be/src/modules/reconciliation/refund-history.service.js:6 · listRefunds

UC-PAY-10 · Xem chi tiết hóa đơn

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền xem hóa đơn.
Luồng chính	1. Mở đúng hóa đơn. 2. Xem khóa/số buổi/giá chốt. 3. Xem từng Payment, hạn và trạng thái. 4. Mở yêu cầu hoàn liên quan.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không tìm thấy hoặc ngoài quyền bị từ chối; không suy quyền học chỉ từ hóa đơn PAID.
Hậu điều kiện	Không thay đổi dữ liệu khi chỉ xem.
Business rules	BR-03, BR-08, BR-11
Endpoint / kích hoạt	GET /invoices/:id
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/payment/invoice.service.js:135 · getInvoice

UC-PAY-11 · Gán giao dịch sai mã và xử lý tiền thừa

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có giao dịch cần đối soát và quyền xử lý.
Luồng chính	1. Đối chiếu người/số tiền. 2. Chọn hóa đơn hoặc khóa hợp lệ. 3. Gán/xác nhận theo điều kiện. 4. Tạo hoàn phần cần trả. 5. Lưu audit.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giao dịch đã gán/đã có hoàn không được dùng lại; quá giữ chỗ phải xét lại đăng ký, không chiếm chỗ đã nhả.
Hậu điều kiện	Khoản tiền được phân bổ một lần hoặc chờ hoàn.
Business rules	BR-13, BR-17, BR-19
Endpoint / kích hoạt	POST /reconciliations/:id/map POST /reconciliations/:id/accept

Thuộc tính	Đặc tả
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-resolve.service.js:126 · mapCase core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-resolve.service.js:143 · confirmCase core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-accept.service.js:21 · acceptOverpaidCase

UC-PAY-12 · Chuyển bù khoản thiếu

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên; Quản lí trung tâm theo dõi
Tiền điều kiện	Hóa đơn còn hạn và tổng đã nhận còn thiếu.
Luồng chính	1. Xem số đã nhận/còn thiếu. 2. Chuyển bù cùng mã. 3. Cộng giao dịch khác ID. 4. Chốt nếu đúng tổng và đủ điều kiện.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Bù thành thừa cần duyệt phần thừa; hết hạn không kéo thêm 48 giờ và không tự phục hồi chỗ.
Hậu điều kiện	PAID/BOOKED hoặc phiếu đối soát phù hợp.
Business rules	BR-11, BR-13, BR-14
Endpoint / kích hoạt	POST /payments/sepay/webhook POST /payments/invoices/:invoiceId/cash
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js:96 · applyTransfer core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js:60 · settleInvoice
Cách phản ánh trong code	Chuyển bù dùng lại webhook/thu tiền mặt; không có endpoint top-up độc lập.

UC-PAY-13 · Xử lý chuyển lặp và nhật ký liên hệ

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có giao dịch mới sau hóa đơn đã PAID.
Luồng chính	1. Mở phiếu chuyển lặp. 2. Ghi liên hệ/chứng cứ. 3. Quyết định gán hợp lệ hoặc hoàn khoản mới. 4. Lưu kết quả.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Webhook lặp cùng ID không phải lần chuyển tiền mới; không tự gia hạn hoặc đăng ký thêm.
Hậu điều kiện	Khoản mới được xử lý độc lập với tiền đã dùng.
Business rules	BR-12, BR-17, BR-19
Endpoint / kích hoạt	POST /reconciliations/:id/contacts
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-case.service.js:28 · openCase core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-case.service.js:107 · assertContacted core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation.service.js:99 · addContact

UC-PAY-14 · Báo đã chuyển và đồng bộ SePay

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên; Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Hội viên có hóa đơn được phép báo chuyển; Quản lí trung tâm có quyền đối soát.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng chính	1. Hội viên khai thông tin giao dịch. 2. Mở MEMBER_CLAIM. 3. Quản lí trung tâm đối chiếu hoặc đồng bộ từ SePay. 4. Xử lý giao dịch qua cùng cơ chế chống trùng.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Khai báo không tự PAID; đồng bộ cần cấu hình SePay API và không cộng lại ID đã xử lý.
Hậu điều kiện	Có phiếu và kết quả đối chiếu; chưa đủ chứng cứ thì vẫn chờ xử lý.
Business rules	BR-16, BR-17
Endpoint / kích hoạt	POST /invoices/:id/claims POST /reconciliations/sync
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/reconciliation/payment-claim.service.js:19 · createClaim core/be/src/modules/reconciliation/sepay-sync.service.js:63 · syncFromSepay

UC-PAY-19 · Đổi sang khóa học khác

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên, Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Nguồn đủ điều kiện hủy/đổi; đích cùng bộ môn, còn nhận đăng ký, có chỗ và không trùng lịch ngoài khóa nguồn.
Luồng chính	1. Chuyển đăng ký cả khóa: chọn khóa đích. 2. Xem giá trị nguồn và học phí đích. 3. Xác nhận. 4. Trả thêm nếu chênh lệch dương. 5. Hoàn tất chuyển quyền hoặc tạo hoàn phần trả lại.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Khi chờ trả thêm, quyền khóa nguồn còn giữ. Hết hạn/chốt không hợp lệ thì không tự chuyển quyền.
Hậu điều kiện	PurchaseChange DONE khi đổi hoàn tất hoặc PENDING_PAYMENT khi còn chờ chênh lệch.
Business rules	BR-18, BR-19, BR-21
Endpoint / kích hoạt	GET /enrollments/:id/change-preview POST /enrollments/:id/change
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/purchase-change/purchase-change-request.service.js:73 · previewClassChange core/be/src/modules/purchase-change/purchase-change-request.service.js:196 · changeClass

Đặc tả Use Case · Điểm danh và nhận xét

UC-AT-01 · Check-in tại quầy

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Lễ tân, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Hội viên tồn tại và ACTIVE; người thao tác có quyền check-in.
Luồng chính	1. Tìm đúng hội viên. 2. Xác nhận lượt đến. 3. Hệ thống lưu lượt và cảnh báo nếu chưa có khóa BOOKED đang hoạt động.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không có khóa vẫn lưu check-in kèm cảnh báo; tài khoản không ACTIVE bị từ chối.
Hậu điều kiện	Có CheckIn; chưa tự có Attendance hoặc quyền học.
Business rules	BR-23
Endpoint / kích hoạt	POST /check-ins
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/attendance/attendance.service.js:18 · checkIn

UC-AT-02 · Điểm danh buổi học

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Buổi thuộc phạm vi được ghi, trong thời gian được sửa.
Luồng chính	1. Mở roster đúng buổi. 2. Chọn có mặt/vắng. 3. Gửi danh sách. 4. Kiểm tra toàn bộ học viên. 5. Lưu điểm danh và cập nhật chặn vắng.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Buổi kết thúc cần mở hạn sửa. EXCUSED không bị ghi thành ABSENT; Gửi lỗi thì cần kiểm tra lại trạng thái đã lưu trước khi gửi lại.
Hậu điều kiện	Có Attendance theo sessionId/memberId và audit.
Business rules	BR-22, BR-24, BR-27
Endpoint / kích hoạt	GET /classes/sessions/:id/attendance PUT /classes/sessions/:id/attendance POST /classes/sessions/:id/attendance-unlock
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/attendance/attendance.service.js:49 · roster core/be/src/modules/attendance/attendance.service.js:85 · record core/be/src/modules/attendance/attendance.service.js:138 · unlock

UC-AT-03 · Xem điểm danh và nhận xét theo khóa

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền xem lịch sử của chính mình hoặc hội viên được chọn.
Luồng chính	1. Chọn khóa. 2. Xem đủ Buổi 1–N. 3. Đọc giờ, huấn luyện viên, điểm danh, điểm và ghi chú trên từng dòng.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Chưa có kết quả hiển thị chưa ghi nhận; không cho hội viên sửa kết quả từ màn lịch sử.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc dữ liệu đúng hội viên và đúng buổi.
Business rules	BR-26
Endpoint / kích hoạt	GET /attendance/courses GET /attendance/courses/:classId

Thuộc tính	Đặc tả
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/course-history/course-history.service.js:44 · listCourses core/be/src/modules/course-history/course-history.service.js:62 · getCourse

UC-AT-04 · Ghi nhận xét từng buổi

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Buổi đã bắt đầu, chưa bị hủy; học viên thuộc phạm vi nhận xét.
Luồng chính	1. Mở học viên của buổi. 2. Nhập điểm/ghi chú. 3. Gửi expectedVersion. 4. Kiểm tra phạm vi/phiên bản. 5. Lưu tác giả và nội dung.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Sai phiên bản trả xung đột để tải lại; có thể nhận xét sau khi kết thúc buổi, không phải mở khóa điểm danh để viết nhận xét.
Hậu điều kiện	Có SessionFeedback riêng; Attendance không tự đổi.
Business rules	BR-25
Endpoint / kích hoạt	GET /classes/sessions/:id/feedback PUT /classes/sessions/:id/feedback/:memberId
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/session-feedback/session-feedback.service.js:13 · listForSession core/be/src/modules/session-feedback/session-feedback.service.js:53 · save

UC-AT-05 · Xin nghỉ hoặc hủy báo nghỉ một buổi

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên; Lễ tân làm hộ
Tiền điều kiện	Đã BOOKED trong khóa và chưa quá hạn thao tác.
Luồng chính	1. Chọn buổi. 2. Gửi xin nghỉ. 3. Kiểm tra hạn. 4. Lưu EXCUSED. 5. Có thể hủy báo nghỉ trước khi buổi bắt đầu.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không hủy cả đăng ký và không phát sinh tiền hoàn; quá hạn báo nghỉ bị từ chối.
Hậu điều kiện	EXCUSED hoặc gỡ trạng thái xin nghỉ có audit.
Business rules	BR-22
Endpoint / kích hoạt	POST /classes/sessions/:id/excuse DELETE /classes/sessions/:id/excuse
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/attendance/attendance-excuse.service.js:41 · excuseSession core/be/src/modules/attendance/attendance-excuse.service.js:85 · cancelExcuseSession

UC-AT-06 · Cập nhật mô tả buổi học

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Huấn luyện viên phụ trách đúng buổi hoặc có quyền cập nhật lớp.
Luồng chính	1. Mở buổi. 2. Nhập mô tả. 3. Kiểm tra phạm vi và độ dài. 4. Lưu kèm audit.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng thay thế / ngoại lệ	Mô tả không phải nhận xét học viên và không ghi Attendance/SessionFeedback.
Hậu điều kiện	Mô tả của ClassSession được cập nhật.
Business rules	BR-03
Endpoint / kích hoạt	PATCH /classes/sessions/:id/description
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/session-feedback/session-feedback.service.js:108 · updateDescription

Đặc tả Use Case · Tổng kết và đánh giá

UC-TR-05 · Lập, công bố và mở lại tổng kết

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Huấn luyện viên, Quản lí trung tâm; Hệ thống kết thúc khóa
Tiền điều kiện	Khóa đã kết thúc và có bản tổng kết do worker tạo.
Luồng chính	1. Huấn luyện viên xem chuyên cần. 2. Nhập kết quả/tiến bộ/nhận xét. 3. Lưu nháp. 4. Xác nhận thiếu điểm danh nếu có. 5. Công bố. 6. Quản lí trung tâm có thể mở lại với lý do.
Luồng thay thế / ngoại lệ	DRAFT mới được sửa; không tự công bố chỉ vì hết hạn. Khi công bố lại tạo revision mới.
Hậu điều kiện	PUBLISHED chứa snapshot kết quả; DRAFT sau mở lại được sửa theo quyền.
Business rules	BR-30, BR-31, BR-32
Endpoint / kích hoạt	GET /classes/:id/summary PUT /classes/:id/summary/items/:itemId POST /classes/:id/summary/publish POST /classes/:id/summary/reopen
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/course-summary/course-summary.service.js:35 · getSummary core/be/src/modules/course-summary/course-summary.service.js:69 · updateItem core/be/src/modules/course-summary/course-summary.service.js:92 · publish core/be/src/modules/course-summary/course-summary.service.js:148 · reopen core/be/src/modules/course-summary/course-completion.job.js:125 · startCourseCompletionWorker

UC-TR-06 · Xem và tải kết quả khóa

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên
Tiền điều kiện	Có tổng kết PUBLISHED của chính hội viên.
Luồng chính	1. Mở kết quả khóa. 2. Xem chuyên cần/kết quả/nhận xét. 3. Tải phiếu PDF.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Tổng kết DRAFT chưa hiển thị như kết quả đã công bố.
Hậu điều kiện	Đọc đúng snapshot đã công bố của mình.
Business rules	BR-03, BR-32
Endpoint / kích hoạt	GET /me/course-results GET /me/course-results/:id/pdf
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/course-summary/course-result.service.js:18 · listResults core/be/src/modules/course-summary/course-result.service.js:33 · resultPdf

UC-TR-07 · Đánh giá khóa và huấn luyện viên

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hội viên; Quản lí trung tâm kiểm duyệt
Tiền điều kiện	Học viên có item tổng kết, trong cửa sổ đánh giá từ buổi cuối.

Thuộc tính	Đặc tả
Luồng chính	1. Nhập sao khóa/sao huấn luyện viên và nhận xét. 2. Lưu một đánh giá. 3. Sửa trong hạn. 4. Quản lí trung tâm ẩn/hiện nhận xét với lý do nếu cần.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không cần đợi PUBLISHED mới đánh giá. Ẩn nhận xét không xóa điểm sao và không lộ danh tính đầy đủ cho huấn luyện viên.
Hậu điều kiện	Có đánh giá hoặc bản chỉnh sửa, có lịch sử kiểm duyệt.
Business rules	BR-33
Endpoint / kích hoạt	POST /classes/:id/ratings PUT /classes/:id/ratings PATCH /course-ratings/:id/moderation
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/course-summary/course-rating.service.js:32 · saveRating core/be/src/modules/course-summary/course-rating.service.js:102 · moderate

Đặc tả Use Case · Báo cáo

UC-RPT-01 · Xuất báo cáo

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền báo cáo và bộ lọc hợp lệ.
Luồng chính	1. Chọn loại/kỳ/bộ lọc. 2. Xem số liệu. 3. Chọn định dạng xuất. 4. Tạo file từ cùng builder.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Báo cáo tổng kết dùng endpoint/quyền riêng; không lấy số liệu từ bảng trên giao diện để tính lại khác công thức.
Hậu điều kiện	File xuất khớp dữ liệu cùng bộ lọc.
Business rules	BR-03, BR-34, BR-35
Endpoint / kích hoạt	GET /reports/export
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/report/report-export.service.js:58 · exportReport

UC-RPT-02 · Xem doanh thu theo kỳ

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền xem báo cáo.
Luồng chính	1. Chọn khoảng và nhóm ngày/tuần/tháng/quý/năm. 2. Xem thu/hoàn/thuần. 3. So kỳ trước và cơ cấu.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kỳ trước bằng 0 hiển thị không xác định tỷ lệ; chứng từ gói cũ có thể nằm trong nhóm giao dịch lịch sử.
Hậu điều kiện	Số liệu phản ánh các sự kiện thu/hoàn theo quy tắc doanh thu.
Business rules	BR-34, BR-35
Endpoint / kích hoạt	GET /reports/revenue GET /reports/dashboard
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/report/report-finance.service.js:18 · loadFinanceEvents

UC-RPT-03 · Báo cáo tổng kết khóa

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền xem toàn bộ tổng kết, độc lập với report.view.
Luồng chính	1. Chọn thời gian/bộ môn/huấn luyện viên. 2. Xem khóa có tổng kết, trạng thái công bố, chuyên cần và kết quả. 3. Xuất Excel.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Tỷ lệ hoàn thành báo cáo là số bản PUBLISHED / tổng bản tổng kết trong kết quả, không phải tỷ lệ số buổi đã học.
Hậu điều kiện	Màn hình và Excel dùng cùng kết quả.
Business rules	BR-31, BR-32, BR-36
Endpoint / kích hoạt	GET /reports/course-summaries GET /reports/course-summaries/export
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/course-summary/course-report.service.js:9 · courseReport core/be/src/modules/course-summary/course-report.service.js:59 · courseReportExcel

UC-RPT-04 · Báo cáo hội viên và đăng ký

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản lí trung tâm
Tiền điều kiện	Có quyền xem báo cáo.
Luồng chính	1. Chọn kỳ. 2. Xem hội viên mới, khóa có lịch, đăng ký mới/hủy và chỗ. 3. Đọc tỷ lệ lấp đầy. 4. Xuất file.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không khẳng định báo cáo này có cột hàng chờ/đã đăng ký/chưa đăng ký khi builder không trả các cột đó.
Hậu điều kiện	Số liệu theo kỳ và bộ lọc của báo cáo.
Business rules	BR-36, BR-35
Endpoint / kích hoạt	GET /reports/members GET /reports/members/export
Hàm đối chiếu	core/be/src/modules/report/report-member.service.js:8 · memberReport